第 1 题 自催化反应（20 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第7题

$$r = -dx/dt = k(c_0 - x)(c_{cat} + x)$$（1 分）

1-1-2 由 1-1-1 可以证明 x 与时间 t 的关系：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{(c_{cat}+c_0)^2 c_0 c_{cat} k e^{-(c_{cat}+c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat}+c_0)kt})^2}$$ (1 分)

$$\frac{dx}{dt} = (c_{cat}+c_0)^2 c_0 c_{cat} k \times \frac{e^{-(c_{cat}+c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat}+c_0)kt})^2} = K \times \frac{e^{-(c_{cat}+c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat}+c_0)kt})^2}$$

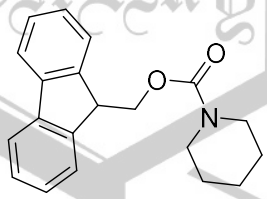
其中令$e^{-(c_{cat}+c_0)kt} = j$：

$$\frac{e^{-(c_{cat}+c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat}+c_0)kt})^2} = \frac{1}{c_0^2 \times j + c_{cat}^2 \div j + 2c_{cat}c_0} \leq \frac{1}{4c_{cat}c_0}$$ (2 分)

故最大反应速率：

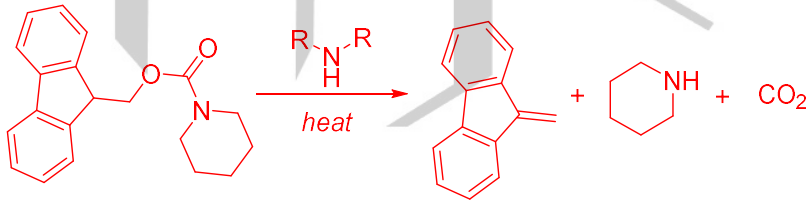
$$\frac{dx}{dt} = \frac{(c_{cat}+c_0)^2 k}{4}$$ (2 分) $$t = \frac{\ln c_0 - \ln c_{cat}}{k(c_{cat}+c_0)}$$ (2 分) $$[A] = [B] = \frac{c_{cat}+c_0}{2}$$ (1 分)

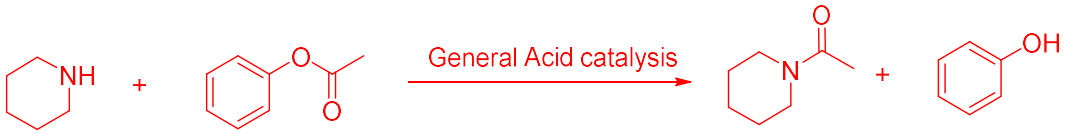
1-2 有机化学中有许多反应是自催化反应。2000 年，Kunihiro Ichimura 等人首次研究了有机反应中的自催化现象。2023 年 9 月，Harutyunyan 等人开发了第一例有机小分子构成的振荡反应，相关成果发表在 *Nature* 上。研究人员在氘代 DMSO 中加入 100mM 的 Fmoc-哌啶，5mM 的乙酰基对硝基苯酚，1M 的醋酸苯酚酯，5mM 的 N-甲基哌啶，并且利用流反应装置在 60℃下反应，用红外光谱监测其中哌啶的含量，顺利地观测到其中哌啶浓度的振荡现象。



Fmoc-哌啶

1-2-1 用方程式分别描述 Fmoc-哌啶和醋酸苯酚酯在体系中的主要转化方式。





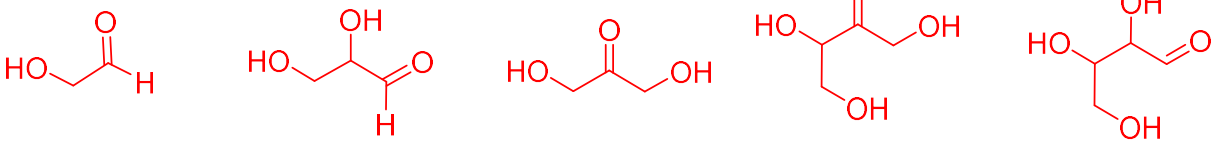
（各 1 分）

1-2-2 分别判断这两个反应是否属于自催化反应，并说明理由。

第一个反应是自催化反应，因为该反应是碱催化的，而游离胺可以作为碱加速反应。（2 分）

第二个反应是自催化反应，因为该反应是一般酸催化的，苯酚可以作为酸加速反应。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（各 1 分，共 5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 2 题 放射性平衡（20 分，占 17%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第4题

2-1-1 （共 3 分，使用稳态近似分析也得分）

在足够长时间后，可以达到长期平衡。此时，^{234}Th 的生成速率和衰变速率相等（1 分），因此有[^{234}Th] / [^{238}U] = k_1 / k_2（1 分）。

2-1-2 若考虑整个 ^{238}U 衰变链，认为样品中的所有放射性同位素均来自于上述衰变链而没有其他来源，且没有其他衰变路径，则在达到长期平衡后，测得样品的总放射性活度为 A_0，求出此时 ^{238}U 的物质的量的表达式，其中速率常数用 ki（i = 1, 2, 3, …）表示，给出推导过程。阿伏伽德罗常数的值用 N_A 表示。

2-1-2 （共 5 分）

在达到长期平衡时，所有子代放射性核素的衰变速率与亲代放射性核素衰变速率相等。即使在衰变链中并不满足 $k_i << k_{i+1}$（$i \geq 2$），第 i 代的衰变速率已经被亲代(第 1 代)核素控制，故所有中间产物均能满足“稳态近似”，即所有中间产物的生成速率均等于衰变速率。

考虑过程 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow \cdots$

$\mathrm{d}[b] / \mathrm{d}t = k_1[a] - k_2[b] = 0$，$\mathrm{d}[c] / \mathrm{d}t = k_2[b] - k_3[c] = 0$（2 分）

因此类似 2-1-1 可得 $A(c) / A(b) = 1$，即在达到长期平衡时，亲代放射性核素和子代放射性核素的放射性活度相同。（1 分）

故在此情况下，$A_0 = 14A_0 = 14k_1 n(^{238}\mathrm{U})N_A$（1 分），$n(^{238}\mathrm{U}) = A_0 / 14k_1N_A$（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

2-2-1 各 1 分，共 2 分。

$^{99}_{42}Mo \rightarrow {}^{99m}_{43}Tc + {}^{0}_{-1}e$　　$^{99m}_{43}Tc \rightarrow {}^{99}_{43}Tc + \gamma$

2-2-2 暂时平衡可使用连续反应动力学模型展开讨论。

$$\mathbf{A} \xrightarrow{k_1} \mathbf{B} \xrightarrow{k_2} \mathbf{C}$$

假设对于上图所示连续反应满足 $k_2 > k_1$，**A** 的初始浓度记为$[\mathbf{A}]_0$，**B**、**C** 的初始浓度均为 0。给出 t 时刻 **B** 物种的速率方程(生成为正)，其中可包含本题涉及的速率常数及$[A]_0$、[B]、t。

2-2-2 对于 A 而言，$-d[\mathbf{A}]/dt = k_1 t$，积分可得$[\mathbf{A}] = [\mathbf{A}]_0 \exp(-k_1 t)$，因此 **B** 的生成速率表达式为：$d[\mathbf{B}]/dt = k_1[\mathbf{A}]_0 \exp(-k_1 t) - k_2[\mathbf{B}]$（2 分）

2-2-3 经过进一步数学计算后可得$[\mathbf{B}] = k_1[\mathbf{A}]_0[\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t)]/(k_2 - k_1)$，做适当简化，推导**经历足够长时间后**达到暂时平衡时 **B** 与 **A** 的放射性强度之比。

2-2-3 $[\mathbf{B}] = k_1[\mathbf{A}]_0[\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t)]/(k_2 - k_1) = k_1[\mathbf{A}][1 - \exp(-k_2 t + k_1 t)]/(k_2 - k_1)$（1 分）

因此可得$[\mathbf{B}]/[\mathbf{A}] = k_1[1 - \exp(-k_2 t + k_1 t)]/(k_2 - k_1)$

在时间足够长时间后，可以认为$(k_1 - k_2)t << 0$，因此 $\exp(-k_2 t + k_1 t) \approx 0$（1 分），故达到暂时平衡时$[\mathbf{B}]/[\mathbf{A}] = k_1/(k_2 - k_1)$，放射性强度之比为 $k_2/(k_2 - k_1)$（2 分）。

2-2-4 在上述体系中，若 **A** 的量足够多(不会被消耗完)，**B** 的浓度在何时会达到最大值？推导出该时刻 t_m 的表达式，表达式中仅可出现 k_1，k_2。

2-2-4（4 分）

方法一：直接对[**B**]关于时间 t 求导，求出[**B**]的极大值，此情景下，极大值就是最大值。

$d[\mathbf{B}]/dt = k_1[\mathbf{A}]_0 \exp(-k_1 t)[-k_1 + k_2 \exp(k_1 t - k_2 t)]$（2 分）

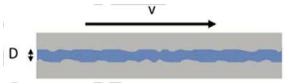
此时 $k_2 - k_1 > 0$，故极大值点对应$-k_1 + k_2 \exp(k_1 t - k_2 t) = 0$，即 $t = (\ln k_1 - \ln k_2)/(k_1 - k_2)$（2 分）

方法二：简单分析知道，生成 **B** 的速率随着时间的增加逐渐减小。而消耗 **B** 的速率随着 **B** 浓度的增加而增大。所以，当生成 **B** 的速率等于消耗 **B** 的速率时达到一个临界条件 $k_1[\mathbf{A}] = k_2[\mathbf{B}]$（2 分），此时的 t 即为 t_m，代入可得相同结果（2 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 3 题 水合润滑（10 分，占 5%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第5题



3-1-1 单位面积所受摩擦力的单位为 Pa，1 Pa·s × 1 m·s^{-1} / 1 m = 1 Pa，因此有：

$\sigma_s = \eta v / D$（1 分）

因此耗能为：$W = F \cdot x = A\sigma_s \cdot x = A\eta v x / D$（2 分）

3-1-2 判断以下实验结果支持哪种模型，并简要说明理由。

(1) 在体外对狗的某处关节进行测试，发现若向润滑液中加入透明质酸酶，体系粘度下降，软骨滑动时所受摩擦力几乎不变；但若加入胰蛋白酶(可水解蛋白质中的一些肽键)，在体系粘度几乎不变的情况下软骨所受剪切力明显变小。

(2) 通过分析软骨不同位置的压力，可发现压力分布明显不均匀，某处压力特别高。

(3) 实验测得剪切力与相对滑动速度成正比。

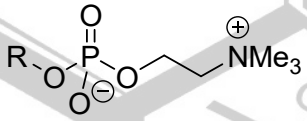
3-1-2

(1) 支持模型 II，原因是：根据实验结果，剪切力与粘度无关。（1 分）

(2) 支持模型 II，原因是：压力分布不均匀说明该处有特殊的相互作用，无流体通过。（1 分）

(3) 支持模型 I，原因是：模型 I 中受力与 v 成正比，模型 II 中受力与相互作用能有关，与 v 无关。（1 分）

3-2 关节软骨具有胶原蛋白骨架，骨架中有透明质酸（一种糖胺聚糖，结构中有带负电荷的羧酸根负离子）、润滑素（具有带负电荷的硫酸酯结构）、磷脂（结构通式示于下图）等生物大分子。这些生物大分子的亲水端露于表面充分水合，这是起到润滑作用的关键。



3-2-1 理论上破坏水化层需付出巨大能量，但如前所述健康的关节软骨 μ 较小，从微观层面解释原因。

3-2-1 亲水基团水合后，水化层中的 H_2O 分子可以和外界的自由 H_2O 分子可快速交换，因此软骨发生相对运动时并不会损失水合作用。（2 分）

3-2-2 目前修复关节的一种办法是注入润滑水凝胶涂层，这种水凝胶需同时具有高度交联的带电骨架和穿插在骨架中的低交联度带电聚合物链，结合模型 I 推测二者的作用。

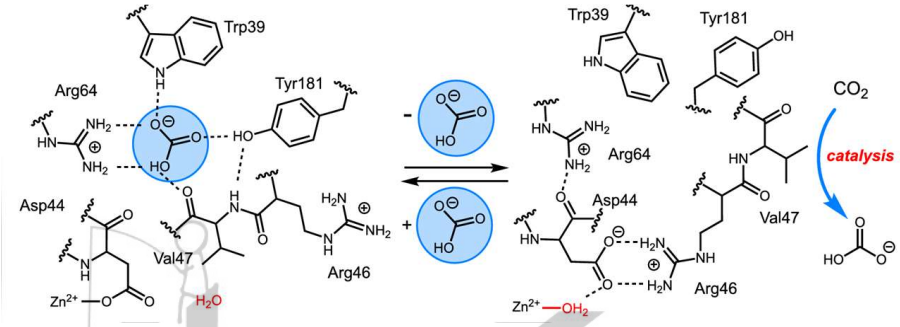
3-2-2 高度交联带电骨架：增加水凝胶的稳定性（1 分）；低交联度带电聚合物链：链段可自由运动，可充当模型 I 中的“流体膜”，通过带电基团增加润滑性能（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 4 题 催化反应进程的调控（16 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第6题

不再能接受 Asp44 的配位，进而可接受 H_2O 的配位启动水合过程。



4-1 结合以上描述，推测从 Zn^{2+}-OH_2 络合物出发 CO_2 水合生成 HCO_3^- 涉及的关键两步(仅需表示出 Zn^{2+}，其余骨架无需画出，涉及的碱可以用 B 表示)。

4-1 各 2 分，共 4 分。

Zn^{2+}-OH_2 + B = Zn^{2+}-OH + BH^+

Zn^{2+}-OH + CO_2 = Zn^{2+}-HCO_3^-

4-2 指出下列选项中会促进水合的过程。

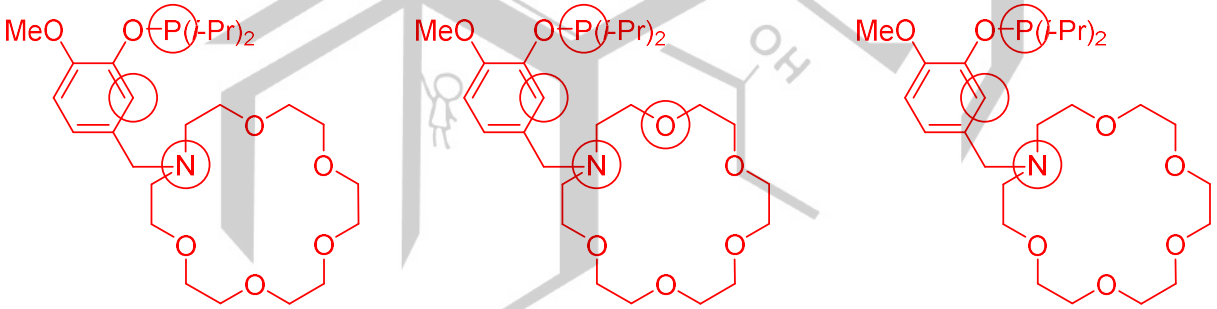
(a) 少量 CO_2 与血液中蛋白质的 N 端发生反应。

(b) 血红蛋白结合 O_2 的同时发生构象变化，释放 H^+。

(c) 体内引入了具有配位作用的 SCN^- 或磺酰胺。

4-2 (a)(b)（2 分）

4-3-1 杂化方式均为 dsp^2 杂化。（全部答对得 2 分）配位原子各 2 分，共 6 分，每个配合物全部圈对才得分。



4-3-2 说明该体系实现反应进程调控的主要机制。

4-3-2 NH_3 除与 Ni 配位外还与杂原子形成氢键，导致其难以被底物腈取代；而当体系中存在游离 Na^+ 时，Na^+ 会与 L_1 中的冠醚片段配位，导致配体构象改变、NH_3 配体失去氢键稳定化作用，易被腈取代启动反应。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 5 题 含硫化合物分解机理的探究（20 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第4题

5-1（共 9 分）

X：F_5SOOSF_5（或 $S_2F_{10}O_2$） **A**：SOF_4 **B**：F_5SOF（或 SF_5OF）（各 1 分）

(1)：$F_5SOOSF_5 \rightarrow 2F_5SO\cdot$（2 分）

(2)：$F_5SO\cdot \rightarrow SOF_4 + F\cdot$（2 分）

(3)：$F\cdot + F_5SO\cdot \rightarrow SF_5OF$（2 分）

5-2 写出 **X** 的分解速率方程中常数 a 的数值。

5-2（2 分）0.5

5-3 推算 **X** 分解反应的表观活化能 E_a。

5-3（3 分）根据阿伦尼乌斯公式：

$$\ln(15.7) = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{213.3\ \mathrm{K} + 273.15\ \mathrm{K}} - \frac{1}{242.7\ \mathrm{K} + 273.15\ \mathrm{K}}\right)$$（1 分）

解得：$E_a = 195\ \mathrm{kJ/mol}$（2 分）

5-4 设反应(1)的正反应活化能为 $E_{a,1}$，逆反应活化能近似为 0；反应(2)的活化能为 $E_{a,2}$，则关于 $E_{a,1}$、$E_{a,2}$ 和表观活化能 E_a，下列式子中正确的有：

(a) $E_{a,2} = E_a - E_{a,1}$ (b) $E_{a,2} = 0.5E_a - E_{a,1}$ (c) $E_{a,2} = E_a - 0.5E_{a,1}$ (d) $E_{a,2} = 0.5E_a - 0.5E_{a,1}$

5-4（3 分）(c)

5-5 以下说法中正确的有：

(a) 在 **X** 分解过程中，反应(2)和反应(3)的速率近似相等；

(b) 在恒温恒容时，**X** 的初始分压越大，其分解的半衰期就越小；

(c) 反应(1)的逆反应速率远小于反应(2)的速率。

5-5（3 分） (a)

选错或多选均不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 6 题 持久自由基效应（22 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第9题

6-1-1 反应①与②的能垒均极低，反应速率由扩散控制（1 分，答出由扩散控制即可得分）

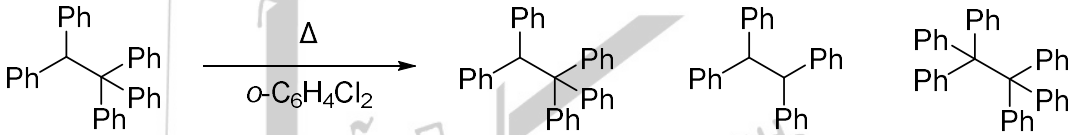
6-1-2（共 3 分）

由于 TR 的生成速率与消耗速率相等，则 $r_0 = k[PR][TR] + 2k[TR]^2$（1 分）

PR 的生成速率为 r_0，消耗速率为 $k[PR][TR]$，则可知 PR 的生成速率大于消耗速率

因此体系中 PR 在逐渐积累（1 分），积累速率为 $2k[TR]^2$（1 分）

6-2 将下列反应的底物加热至高温后再迅速淬灭，体系中主要存在(a)、(b)与(c)三个物种(不考虑溶剂)。根据持久自由基效应，选出其中最多的物种：(　　)。



(a)　(b)　(c)

6-2 (a)（2 分）

6-3 下列反应的底物在苯中煮沸后，观察到了三种产物 **A**、**B**、**C** 的生成，其中 **A** 与 **B** 的产率基本相同。该反应的结果同样符合持久自由基效应，给出该反应经历的关键中间体的结构简式。



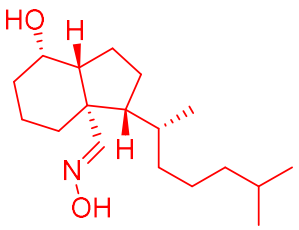
A　**B**　**C**

6-3（第三个中间体 2 分，其余中间体各 1 分，共 4 分）

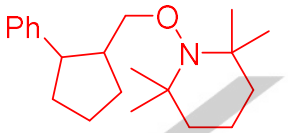


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

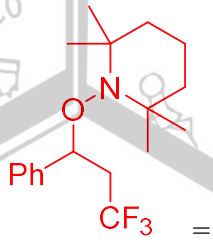
6-4-1（2 分，立体化学错误或未互变为肟各扣 1 分）



6-4-2（2 分）

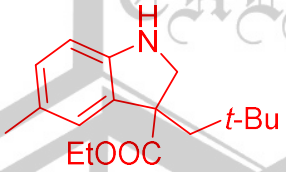


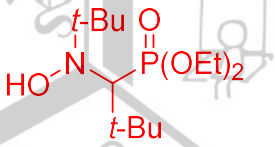
6-4-3（2 分）



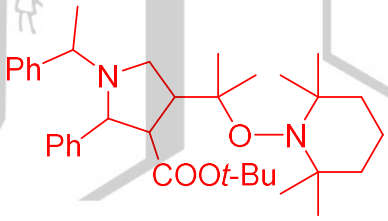
=

6-4-4（各 2 分，共 4 分）





6-4-5（2 分）



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 7 题 （22 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第8题

7-1-1 由题意可知反应的第二步为决速步，于是有：

$r = \mathrm{d}[\mathbf{P}]/\mathrm{d}t = r_2 = k_2[\mathbf{C}][\mathbf{D}]$ (a) （1 分）

而第一步为一快平衡，故由平衡近似法可得：

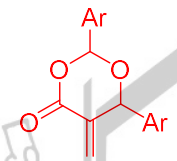
$[\mathbf{C}] = K_1[\mathbf{A}][\mathbf{B}]$ (b) （1 分）

将上式代入原速率方程就得到了速率方程的表达式：

$r = \mathrm{d}[\mathbf{P}]/\mathrm{d}t = r_2 = K_1k_2[\mathbf{A}][\mathbf{B}][\mathbf{D}]$ (c) （1 分）

7-1-2 当反应体系的醛 **D** 过量时，**P** 会进一步与 **D** 反应生成副产物 **I**，画出 **I** 的结构式。

7-1-2



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

7-2 观察反应历程可以得到：$r = \mathrm{d}[\mathbf{P}]/\mathrm{d}t = r_5 - r_{-5}$ (1)

首先对 **H** 进行稳态近似：

$$\mathrm{d}[\mathbf{H}]/\mathrm{d}t = r_4 + r_{-5} - r_5 = 0 \quad (2)$$

$$r = \mathrm{d}[\mathbf{P}]/\mathrm{d}t = r_4 = k_4[\mathbf{F}] \quad (3)$$

为了知道[**F**]，我们先后对中间体 **C**、**E**、**F** 进行稳态近似。

对 **C** 进行稳态近似有：

$$\mathrm{d}[\mathbf{C}]/\mathrm{d}t = k_1[\mathbf{A}][\mathbf{B}] + k_{-2}[\mathbf{E}] - k_{-1}[\mathbf{C}] - k_{-2}[\mathbf{C}][\mathbf{D}] = 0 \quad (4)$$ （1 分）

$$[\mathbf{C}] = (k_1[\mathbf{A}][\mathbf{B}] + k_{-2}[\mathbf{E}])/(k_{-1} + k_2[\mathbf{D}]) \quad (5)$$ （1 分）

同理，对 **E**、**F** 进行稳态近似得：

$$[\mathbf{E}] = (k_2[\mathbf{C}][\mathbf{D}] + k_{-3}[\mathbf{F}])/(k_{-2} + k_3[\mathbf{D}]) \quad (6)$$ （1 分）

$$[\mathbf{F}] = k_3[\mathbf{E}][\mathbf{D}]/(k_4 + k_{-3}) \quad (7)$$ （1 分）

由(5)、(6)、(7)式可得：

$$[\mathbf{E}] = k_1k_2[\mathbf{A}][\mathbf{B}][\mathbf{D}]/\{[(k_4k_3k_2[\mathbf{D}]^2 + k_{-1}k_3k_4[\mathbf{D}])/(k_4 + k_{-3})] + k_{-1}k_{-2}\} \quad (8)$$ （1 分）

$$[\mathbf{F}] = k_1k_2k_3[\mathbf{A}][\mathbf{B}][\mathbf{D}]^2/(k_4k_3k_2[\mathbf{D}]^2 + k_{-1}k_3k_4[\mathbf{D}] + k_{-1}k_{-2}k_{-3} + k_{-1}k_{-2}k_4) \quad (9)$$ （1 分）

$$r = k_4[\mathbf{F}] = k_1k_2k_3k_4[\mathbf{A}][\mathbf{B}][\mathbf{D}]^2/(k_4k_3k_2[\mathbf{D}]^2 + k_{-1}k_3k_4[\mathbf{D}] + k_{-1}k_{-2}k_{-3} + k_{-1}k_{-2}k_4) \quad (10)$$ （1 分）

而当反应底物 **D** 的芳环上带有缺电子基团时，实验人员通过大量的数据拟合得到了如下的速率方程：

$$r = k_{\mathrm{obs}}[\mathbf{A}][\mathbf{B}][\mathbf{D}]^2$$

7-3-1 判断反应的决速步，并求出该条件下反应的表观速率常数 k_{obs} 的表达式。

7-3-1 当 **D** 为活泼醛时 k_2 和 $k_3 >> k_4$ 导致第四步成为反应的决速步（1 分）

将式(10)稍事变形：

$$r = k_1k_2k_3k_4[\mathbf{A}][\mathbf{B}][\mathbf{D}]^2/[k_4(k_3k_2[\mathbf{D}]^2 + k_{-1}k_3[\mathbf{D}] + k_{-1}k_{-2}) + k_{-1}k_{-2}k_{-3}] \quad (11)$$ （1 分）

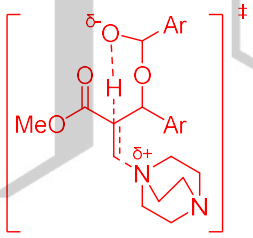
可以看到当反应的第四步为决速步时，可以忽略下划线项(即含 k_4 项)得到题干所述方程：

$$r = k_1k_2k_3k_4[\mathbf{A}][\mathbf{B}][\mathbf{D}]^2/k_{-1}k_{-2}k_{-3} \quad (12)$$ （1 分）

故得到了 k_{obs} 的表达式：$k_{\mathrm{obs}} = k_1k_2k_3k_4/k_{-1}k_{-2}k_{-3}$ (13)（1 分）

7-3-2 该溶剂条件下 **F** 到 **H** 一步经历了六元环过渡态 **K‡**，画出该过渡态。

7-3-2



（4 分，过渡态必须包括结构简式，将要形成或断裂的键用虚线表示；必须有方括号和过渡态符号“‡”， 过渡态符号须位于方括号的右上方。缺少虚线键，方括号，电荷符号以及过渡态符号，少画其中一个扣 1 分，扣完为止）

7-3-3 质子溶剂通过与 **K‡**形成分子间氢键稳定了过渡态，从而降低了反应的活化能，这使得反应速率明显加快（1 分）

而质子溶剂过量则会导致质子溶剂与 **D** 形成加合物使得反应速率的增加趋于减缓（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 8 题 钴配合物的消旋动力学（25 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第6题

8-1 由一级反应动力学公式，$k_{obs}=\frac{ln2}{t_{1/2}}=\frac{ln2}{170\times60\ s}=6.80\times10^{-5}\ s^{-1}$（1 分）；

由于 **A** ⇌ **A'**为快平衡，可采用平衡态假设：$k_1[\mathbf{A}]=k_{-1}[\mathbf{A'}]$（1 分）

由于质子转移反应速率快，**A'**与 **A'**H 也迅速达到平衡，满足$K_a=\frac{[\mathbf{A}'][H^+]}{[\mathbf{A}'\mathrm{H}]}$

$$C_A=[\mathbf{A}]+[\mathbf{A}']+[\mathbf{A}'\mathrm{H}]=\frac{k_{-1}}{k_1}[\mathbf{A}']+[\mathbf{A}']+\frac{[H^+]}{K_a}[\mathbf{A}']=\frac{k_{-1}K_a+k_1K_a+k_1[H^+]}{k_1K_a}[\mathbf{A}']$$

$$[\mathbf{A}']=\frac{k_1K_a}{k_{-1}K_a+k_1K_a+k_1[H^+]}C_A$$（1 分）

由 $r=\frac{d[B]}{dt}=k_2[\mathbf{A}']=\frac{k_1k_2K_a}{k_{-1}K_a+k_1K_a+k_1[H^+]}C_A$可得 $k_{obs}=\frac{k_1k_2K_a}{k_{-1}K_a+k_1K_a+k_1[H^+]}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

8-2-1 由于势能最高点为 **A'**，活化 Gibbs 自由能 $\Delta G^{\neq}$=G(**A'**)-G(**A**)，故$K^{\neq} = e^{\frac{-\Delta G^{\neq}}{RT}}$，

由 Gibbs 自由能的定义，$\Delta G^{\neq} = \Delta(H - TS)^{\neq} = \Delta H^{\neq} - T\Delta S^{\neq}$

$k_{obs} = k^{\neq}K^{\neq} = \frac{k_B T}{h} \times e^{\frac{-\Delta G^{\neq}}{RT}} = \frac{k_B T}{h} \times e^{-\frac{\Delta H^{\neq}}{RT}+\frac{\Delta S^{\neq}}{R}}$（推导过程 1 分、结果 1 分）

8-2-2 活化焓 $\Delta H^{\neq}$与 Arrhenius 方程中涉及的活化能 E_a 也存在着数学关系，若已知活化能 E_a 不随温度变化，结合 Arrhenius 方程和 Gibbs-Helmholtz 方程（$(\frac{\partial \frac{G}{T}}{\partial T})_p = -\frac{H}{RT^2}$，即 $\frac{G}{T}$ 在恒压下对 T 的导数为$-\frac{H}{RT^2}$），导出此例（溶液相单分子反应）中 $\Delta H^{\neq}$与 E_a 的关系式。

提示：对于函数 $y=f(x)$，y 对 x 的导数 dy/dx 如下表所示（表中 a 和 b 均为常数）：

$f(x)$	$ax+b$	$\ln x$	$\ln(ax+b)$	$1/x$
dy/dx	a	$1/x$	$a/(ax+b)$	$-1/x^2$

8-2-2 Arrhenius 方程：$k_{obs} = A \times e^{-\frac{E_a}{RT}}$，$\ln k_{obs} = \ln A - \frac{E_a}{RT}$，$\frac{d \ln k_{obs}}{dt} = \frac{E_a}{RT^2}$（1 分）

另有：$k_{obs} = \frac{k_B T}{h} \times e^{-\frac{\Delta H^{\neq}}{RT}+\frac{\Delta S^{\neq}}{R}}$，$\ln k_{obs} = \ln\frac{k_B}{h} + \ln T - \frac{\Delta H^{\neq}}{RT} + \frac{\Delta S^{\neq}}{R} = \ln\frac{k_B}{h} + \ln T - \frac{\Delta G^{\neq}}{RT}$，

根据 Gibbs-Helmholtz 方程，有$(\frac{\partial \frac{\Delta G^{\neq}}{T}}{\partial T})_p = -\frac{\Delta H^{\neq}}{RT^2}$，

故 $\frac{d \ln k_{obs}}{dt} = \frac{1}{T} + -\frac{1}{R} \times \frac{d\left(\frac{\Delta G^{\neq}}{T}\right)}{dT} = \frac{1}{T} + \frac{\Delta H^{\neq}}{RT^2}$（1 分）

综上得 $\frac{E_a}{RT^2} = \frac{d \ln k_{obs}}{dt} = \frac{1}{T} + \frac{\Delta H^{\neq}}{RT^2}$，

可得 $E_a = RT + \Delta H^{\neq}$，$\Delta H^{\neq} = E_a - RT$（1 分）

8-2-3 根据 k_{obs} 与 T、$\Delta H^{\neq}$与 E_a 的关系式，进一步导出活化熵 $\Delta S^{\neq}$与 Arrhenius 方程中的指前因子 A 的关系式。

8-2-3 $\ln k_{obs} = \ln A - \frac{E_a}{RT} = \ln\frac{k_B}{h} + \ln T - \frac{\Delta H^{\neq}}{RT} + \frac{\Delta S^{\neq}}{R}$

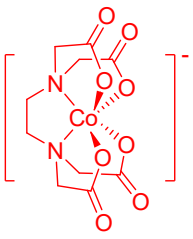
$\ln A - \frac{E_a}{RT} = \ln\frac{k_B}{h} + \ln T - \frac{E_a - RT}{RT} + \frac{\Delta S^{\neq}}{R} = \ln\frac{k_B}{h} + \ln T - \frac{E_a}{RT} + 1 + \frac{\Delta S^{\neq}}{R}$

$\ln A = \ln\frac{k_B}{h} + \ln T + 1 + \frac{\Delta S^{\neq}}{R}$

$A = \frac{e k_B T}{h} \times e^{\frac{\Delta S^{\neq}}{R}}$，$\Delta S^{\neq} = R(ln\frac{Ah}{k_B T} - 1)$（推导过程 1 分、结果 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

8-3-1



（2 分）

8-3-2 分别计算 100°C 下该反应的 E_a、$\Delta H^{\neq}$、$\Delta S^{\neq}$以及 $K^{\neq}= k_1/k_{-1}$ 的大小。

8-3-2 根据 Arrhenius 方程积分式：$\ln\frac{k}{k'}=\frac{E_a}{R}(\frac{1}{T'}-\frac{1}{T})$

代入 $k = 3.110\times10^{-10}\ s^{-1}$、$k' = 4.018\times10^{-6}\ s^{-1}$、$T = 318.15\ K$、$T' = 373.15\ K$

解得 $E_a = 169.9\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）

$\Delta H^{\neq} = E_a - RT = 166.8\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）

代入 $k' = \frac{k_B T'}{h}\times e^{-\frac{\Delta H^{\neq}}{RT'}+\frac{\Delta S^{\neq}}{R}}$，解得$\Delta S^{\neq} = 96.9\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（2 分）

$K^{\neq} = e^{\frac{-\Delta G^{\neq}}{RT'}} = e^{-\frac{\Delta H^{\neq}}{RT'}+\frac{\Delta S^{\neq}}{R}} = 5.17\times10^{-1}$ （1 分）

8-4 在碱性溶液中，外消旋化反应的速率显著较大且依赖于 pH 值。对此，Busch 等人进一步提出了双分子反应机理 **A** + OH^- ⇌ **A'**·OH^- → **B** + OH^- (k_3 ; k_{-3} ; k_4)，在 45°C、**A** 的分析浓度 $C_{\mathbf{A}}$=0.01 mol·L^{-1} 时，测得以下数据：

pH	10.30	11.50	12.26	13.02
r (mol·L^{-1}·s^{-1})	1.08×10^{-6}	1.71×10^{-5}	9.83×10^{-5}	5.65×10^{-4}

利用稳态近似，导出碱性条件下反应的速率方程，并计算碱性条件下的 k_{obs}' (L·mol^{-1}·s^{-1})。

8-4 对中间体 **A'**·OH^-采用稳态近似：

$$\frac{d[\mathbf{A'}\cdot OH^-]}{dt} = k_3[\mathbf{A'}][OH^-] - k_{-3}[\mathbf{A'}\cdot OH^-] - k_4[\mathbf{A'}\cdot OH^-] = 0$$

解得 $[\mathbf{A'}\cdot OH^-] = \frac{k_3}{k_{-3}+k_4}[\mathbf{A'}][OH^-]$（1 分）

故 $r = \frac{d[B]}{dt} = k_4[\mathbf{A'}\cdot OH^-] = \frac{k_3 k_4}{k_{-3}+k_4}[\mathbf{A'}][OH^-]$（1 分）

根据 $r = k_{obs}'C_{\mathbf{A}}\times[OH^-]$ 可知 r 与[OH-]呈线性关系，用表中 4 组数据拟合：

y=ax+b，a= 5.3953×10^{-3} (s^{-1})，b=5.0351×10^{-6}，r=0.99999998（1 分）

故 $k_{obs}' = \frac{a}{C_{\mathbf{A}}} = \frac{5.3953\times10^{-3}\ s^{-1}}{0.01\ mol\cdot L^{-1}} = 0.540\ L\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}$（1 分）

8-5-1 $r = (k_{obs} + k_{obs}'[OH^-])C_{\mathbf{A}}$（2 分，若进一步代换且结果正确也可得分）

8-5-2 根据表达式和以上数据，计算 45°C 下 pH=5 时反应的表观速率常数 k_5 (s^{-1})。

8-5-2 $k_5 = k_{obs} + k_{obs}'[OH^-] = 8.51\times10^{-10}\ s^{-1}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 9 题 五氧化二氮的分解（18 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第2题

9-1 根据计量系数比：$p(O_2) = p(N_2O_5) / 2 = 17.9$ kPa（1 分）

由：

$$p(NO_2) + p(N_2O_4) + p(O_2) = 63.3 \text{ kPa}\text{（1 分）}$$

$$p(NO_2) + 2p(N_2O_4) = 35.8 \text{ kPa} \times 4 \div 2\text{（1 分）}$$

解得：$p(NO_2) = 19.2$ kPa（1 分）$p(N_2O_4) = 26.2$ kPa（1 分） （共 5 分）

9-2 计算反应 2 的标准平衡常数 $K^\ominus$。

9-2 标准平衡常数 $K^\ominus = \dfrac{p(N_2O_4)p^\circ}{p^2(NO_2)} = \dfrac{(26.2 \text{ kPa}) \times 100 \text{ kPa}}{(19.2 \text{ kPa})^2} = 7.11$（2 分） （共 2 分）

9-3 动力学研究表明，反应 1 为一级反应，速率方程为：$r = kp(N_2O_5)$。在室温 25°C 下，速率常数为：$k = 3.38 \times 10^{-5}$ s^{-1}。由此推算反应进行 2 h 时体系的总压。

9-3 由：$\ln p = \ln p_0 - kt$

即：$\ln p_1(N_2O_5) = \ln(35.8 \text{ kPa}) - 3.38 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1} \times 2 \times 3600 \text{ s}$（1 分）

$p_1(N_2O_5) = 28.07$ kPa（1 分）

因此，根据计量系数比：

$p(O_2) = (35.8 \text{ kPa} - 28.07 \text{ kPa}) / 2 = 3.87$ kPa（1 分）

$p(NO_2) + 2p(N_2O_4) = (35.8 \text{ kPa} - 28.07 \text{ kPa}) \times 2 = 15.46$ kPa（1 分）

联立：

$$\frac{p(N_2O_4)p^\circ}{p^2(NO_2)} = 7.11$$

$$p(NO_2) + 2p(N_2O_4) = 15.46 \text{ kPa}$$

得：$p(NO_2) = 7.47$ kPa（1 分） $p(N_2O_4) = 3.97$ kPa（1 分）

所以体系的总压为：

$p_{sum} = 28.07 \text{ kPa} + 3.87 \text{ kPa} + 7.47 \text{ kPa} + 3.97 \text{ kPa} = 43.4$ kPa（2 分） （共 8 分）

9-4 对于 N_2O_5(g)的气相分解，有人提出了如下机理：

$N_2O_5 \rightleftharpoons NO_3 + NO_2$	反应 3（快平衡）
$NO_2 + NO_3 \rightarrow NO + NO_2 + O_2$	反应 4（决速步）
$NO + NO_3 \rightarrow 2NO_2$	反应 5（快反应）

通过推导说明，该反应机理是否符合一级反应速率方程。

9-4 由于反应 4 为决速步，因此：$r = k_4p(NO_2)p(NO_3)$（1 分）

根据反应 3：$k_3p(N_2O_5) = k_{-3}p(NO_3)p(NO_2)$（1 分）

所以：$r = k_4p(NO_2) \times [k_3p(N_2O_5)] / [k_{-3}p(NO_2)] = \dfrac{k_3k_4}{k_{-3}}p(N_2O_5) = kp(N_2O_5)$（1 分）

符合一级反应速率方程

推导过程不完整，即使结论正确，也不得满分。 （共 3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 10 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第15题

10-1 对 $ArHBr^+$使用稳态近似 $k_1[ArH][Br_2] = k_{-1}[ArHBr^+][Br^-] + k_2[ArHBr^+]$

则$[ArHBr^+] = k_1[ArH][Br_2]/(k_{-1}[Br^-] + k_2)$

对反应 3 进行平衡假设：$k_3[Br^-][Br_2] = k_{-3}[Br_3^-]$

物料守恒 $2[Br_2]_0 = [Br^-] + 2[Br_2] + 3[Br_3^-] + [ArHBr^+] + [ArBr]$

而$[ArBr] = [H^+]$，又电荷守恒有$[ArHBr^+] + [H^+] = [Br^-] + [Br_3^-]$

则$[Br^-] = k_{-3}([Br_2]_0 - [Br_2])/(k_{-3} + 2k_3[Br_2])$

反应速率 $r = d[ArBr]/dt = k_2[ArHBr^+]$

则 $r = k_1k_2[ArH][Br_2](k_{-3} + 2k_3[Br_2])/[k_{-1}k_{-3}([Br_2]_0 - [Br_2]) + k_2k_{-3} + 2k_2k_3[Br_2]]$（6 分）

10-2 当 k_2 远大于 k_{-1} 时，写出速率表达式。

10-2 当 $k_2 >> k_{-1}$ 时，$r = k_1[ArH][Br_2]$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 11 题 乙酸的热力学与反应动力学（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第3题

11-1-1 $CH_3COOH \rightarrow CH_2=C=O + H_2O$（1 分）
$CH_3COOH \rightarrow CH_4 + CO_2$（1 分）

11-1-2 在 916 K 下，以上两反应都是一级反应；生成乙烯酮的反应的半衰期为 0.149 s，另一反应的半衰期为 0.185 s。计算(1)反应掉 99.0%的醋酸所需要消耗的时间；(2)生成的乙烯酮与反应掉的乙酸的摩尔比。

11-1-2 总反应速率常数 $k = k_1 + k_2 = \ln2 / k_1 + \ln2 / t_2 = 8.397\ s^{-1}$（0.5 分）
有 $\ln(100 / 1) = kt$（0.5 分） 得：$t = 0.548$ s（0.5 分）
由于二平行反应的速率之比恒为定值 k_1/k_2（0.5 分），故产物的摩尔比也恒为定值。故：
$x = n_1 / (n_1 + n_2) = k_1 / (k_1 + k_2) = t_2 / (t_2 + t_1)$ （0.5 分）
= 55.4%（0.5 分）

11-1-3 若以上两个一级反应的速率常数随温度的关系均满足下式：

$$\ln k = -\frac{E_a}{RT} + C$$

回答醋酸的消耗速率常数与温度的关系是否仍满足上式？简述理由。

11-1-3 不一定满足（1 分）
根据 $\ln k_1 = -E_{a1} / RT + C_1$，$\ln k_2 = -E_{a2} / RT + C_2$；二式相加得 $\ln(k_1k_2) = -(E_{a1} + E_{a2}) / RT + (C_1 + C_2)$
由此可见，与 T 的倒数呈线性关系的是 $\ln(k_1k_2)$；而 $\ln(k)$实际上是 $\ln(k_1+k_2)$，它与 $\ln(k_1k_2)$ 不一定是直线关系，因此也不与 T 的倒数呈线性关系。（1 分）

11-2 在乙酸的蒸气中存在由 2 根氢键形成的二聚体，每根氢键的键能为 32.0 kJ/mol。在 318 K 下，乙酸二聚的平衡常数 $K_p^\ominus = 37.3$。室温(298 K)下，乙酸的饱和蒸汽压为 16.8 kPa。计算其中有多少分压是由二聚体导致的。

11-2 二聚反应的焓变为：$\Delta_rH_m = -32.0\ kJ/mol \times 2 = -64.0\ kJ/mol$
根据 $\ln(K_2/K_1) = (\Delta_rH_m / R)(1/T_1 - 1/T_2)$：
求得在 298 K 下：$K_p^\ominus(298K) = 194$（1 分）
联立：

$$p(CH_3COOH) + p((CH_3COOH)_2) = 16.8\ kPa \text{（0.5 分）}$$
$$100\ kPa \times p((CH_3COOH)_2) / p^2(CH_3COOH) = 194 \text{（0.5 分）}$$

解得：$p((CH_3COOH)_2) = 14.1$ kPa（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 12 题 （10 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第4题

12-1 记蔗糖为 **S**，*D* -葡萄糖为 **A**，*D* -果糖为 **B**，则蔗糖的酸性水解可表示为：

$$\mathbf{S} + H_2O \xrightarrow{H^+} \mathbf{A} + \mathbf{B}$$

由比旋光度的定义：$[\alpha] = a/c$

设开始反应时蔗糖的浓度为 c，反应一段时间后 *D*-葡萄糖和 *D*-果糖的浓度均为 x，则蔗糖的浓度为 $c - x$（1 分）

反应开始时，有$[\alpha]_{\mathbf{S}} = \alpha_0/c$；反应完全后，有$[\alpha]_{\mathbf{A}} + [\alpha]_{\mathbf{B}} = \alpha_\infty/c$

反应进行 1 h 时，有$(c\text{-}x)[\alpha]_{\mathbf{S}} + x[\alpha]_{\mathbf{A}} + x[\alpha]_{\mathbf{B}} = \alpha_t$（1 分）

所以有$(c\text{-}x)\alpha_0/c + x\alpha_\infty/c = \alpha_t$，将 $\alpha_0 = +66.5°$，$\alpha_\infty = -20°$，$\alpha_t = +34.6°$代入

解得 $x = 0.369c$（1 分）

根据一级反应动力学公式，$k = 1/t \ln c/(c\text{-}x) = 0.460\ h^{-1}$（1 分）

$t_{1/2} = \ln 2/k = 1.51$ h（1 分）

12-2 事实上，反应开始时并未能立即测量旋光度，而是在反应开始五分钟后进行第一次测量，得到溶液旋光度为 +66.5°。第一次测量一小时后进行第二次测量，得到旋光度为 +34.6°。根据以上信息，重新计算反应的速率常数及半衰期。

12-2 由第一问，有$(c\text{-}x)\,[\alpha]_{\mathbf{S}} + x[\alpha]_{\mathbf{A}} + x[\alpha]_{\mathbf{B}} = \alpha_t$

解得 $x_t/c = (\alpha_0 - \alpha_t)/(\alpha_0 - \alpha_\infty)$ （1 分）

$(c\text{-}x_t)/c = 1 - x_t/c = (\alpha_t - \alpha_\infty)/(\alpha_0 - \alpha_\infty)$ （1 分）

分别将 t_1 和 t_2 代入上式并将两式相比，得到$(c - x_1)/(c - x_2) = (\alpha_1 - \alpha_\infty)/(\alpha_2 - \alpha_\infty)$ （1 分）

根据一级反应动力学公式，$k = 1/t \ln(c - x_1)/(c - x_2) = 1/t \ln(\alpha_1 - \alpha_\infty)/(\alpha_2 - \alpha_\infty) = 0.460\ h^{-1}$（1 分）

$t_{1/2} = \ln 2/k = 1.51$ h（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 13 题 碳的同位素（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第3题

13-1-1 $^{11}_{6}C \rightarrow {}^{11}_{5}B + {}^{0}_{1}e^{+}$（1 分）
$^{11}_{6}C + {}^{0}_{-1}e \rightarrow {}^{11}_{5}B$（1 分）
13-1-2 总反应速率常数为：$k = k_1 + k_2 = 3.408 \times 10^{-2}\ min^{-1}$（1 分）
半衰期 $t_{1/2} = \ln2 / k = 20.34\ min$（1 分）

13-2 同种元素的不同核素形成的分子，其物理性质和化学性质往往有微小的差异。在 73.2 K 下，测定 ^{12}CO 和 ^{13}CO 的混合液体上方的蒸气压，当液体中 ^{13}CO 的含量为 55.25%时，测得混合液体上方的平衡蒸汽压为 253.5 mmHg；当液体中 ^{13}CO 的含量（摩尔分数，下同）为 86.02%时，测得混合液体上方的平衡蒸汽压为 252.8 mmHg。(提示：氧同位素对体系的影响忽略不计)

13-2-1 计算反应 $^{12}CO(l) + {}^{13}CO(g) \rightarrow {}^{13}CO(l) + {}^{12}CO(g)$的平衡常数 $K^{\ominus}$和 $\Delta_r G_m^{\ominus}$。

13-2-2 如何从含有少量 ^{13}CO 的 CO 中富集 ^{13}CO？提出可行的工业生产方法。

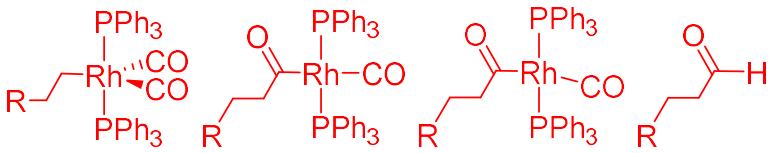
13-2-1 设 $^{12}CO(g)$、$^{13}CO(g)$蒸气压分别为 x 和 y，则：
$(1 - 0.5525)x + 0.5525y = 253.5\ mmHg$
$(1 - 0.8602)x + 0.8602y = 252.8\ mmHg$
解得：$x = 254.76\ mmHg$（1 分） $y = 252.48\ mmHg$ （1 分）
$K^{\ominus} = x / y = 1.0090$（1 分）
$\Delta_r G_m^{\ominus} = -RT\ln K^{\ominus} = -5.5\ J/mol$（1 分）
少保留 1 位有效数字，结果算出–5 J/mol 或–6 J/mol，也可以。
13-2-2 可以通过精馏（1 分）的方式，将液态的 CO 连续地加入精馏塔内，通过气、液两相回流，使得 ^{12}CO 不断从液相往气相中转移，而 ^{13}CO 更多保留在液相中，最终可在塔底获得含有较多量 ^{13}CO 的液体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 14 题 加氢甲酰化反应的动力学（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第6题

14-1 各 0.5 分，共 2 分。



14-2 已知 **A**、**B**、**C** 的浓度相对于其它含 Rh 物种来说可忽略，使用合理的近似推导反应速率($r = \mathrm{d}[\mathbf{P}] / \mathrm{d}t$)与烯烃浓度[Aly]、三苯基膦浓度[Pho]、一氧化碳浓度[CO]、氢气浓度[H_2]及含 Rh 物种总浓度[Rh]的关系。

14-2 对[**D**][**F**][**G**]进行平衡态假设，有：

$[\mathbf{D}] = K_1K_2K_3K_4[\mathbf{S}][CO][Aly]$ $[\mathbf{F}] = K_1K_2K_3K_4K_5[\mathbf{S}][CO]^2[Aly]$ $[\mathbf{G}] = K_6[\mathbf{S}][Pho]$（1 分）

对[**E**]进行稳态近似可得：

$\mathrm{d}[\mathbf{E}] / \mathrm{d}t = k_1[\mathbf{D}][H_2] - (k_{-1} + k_2)[\mathbf{E}] = 0$

则$[\mathbf{E}] = k_1[\mathbf{D}][H_2] / (k_{-1} + k_2)$（1 分）

在忽略 **A**、**B**、**C** 后，根据含 Rh 物种列出物料守恒关系式：

$[Rh] = [\mathbf{S}] + [\mathbf{D}] + [\mathbf{E}] + [\mathbf{F}] + [\mathbf{G}]$（1 分）

则代入各物种浓度关系式可得，**S** 浓度的表达式为：

$[\mathbf{S}] = [Rh] / \{1 + K_6[Pho] + [1 + K_5[CO] + k_1[H_2] / (k_{-1} + k_2)]K_1K_2K_3K_4[CO][Aly]\}$（2 分）

而反应速率的表达式为：

$r = \mathrm{d}[\mathbf{P}] / \mathrm{d}t = k_1k_2[\mathbf{D}][H_2] / (k_{-1} + k_{-2}) = k_1k_2K_1K_2K_3K_4[\mathbf{S}][CO][Aly][H_2] / (k_{-1} + k_{-2})$

因此代入[**S**]可得：

$r = k_1k_2K_1K_2K_3K_4[H_2][Aly][CO][Rh] / (k_{-1} + k_{-2})\{1 + K_6[Pho] + [1 + K_5[CO] + k_1[H_2] / (k_{-1} + k_2)]K_1K_2K_3K_4[CO][Aly]\}$（2 分）

14-3 根据14-2导出的速率方程，回答下列问题：

14-3-1 反应速率关于[Rh]的浓度级数是否与其他物种有关？若无关，给出级数大小。

14-3-1 无关（0.5 分），为 1 级（0.5 分）。

14-3-2 分别讨论在 CO 分压较大与较小时，反应速率关于[CO]的级数为多少？

14-3-2 −1 级（0.5 分），0 级或 1 级（0.5 分）。

14-3-3 分别讨论在 H_2 分压较大与较小时，反应速率关于[H_2]的级数为多少？

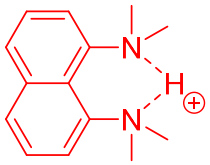
14-3-3 0 级（0.5 分），1 级（0.5 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 15 题 有机碱的反应动力学（24 分，占 13.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第6题

15-1 结合氢离子能缓解两个 N 原子上甲基的排斥。（2 分）



15-2 考虑超碱 DBU 参与的如下消除反应，若初始底物和碱的浓度均为 a，假设其为二级反应，对应速率常数为 k_1，计算 t 时刻产物的浓度并给出底物半衰期公式。



15-2 记底物、DBU 和产物分别为 A、B 和 P_1，有

	A	+	B	→	P_1	+	⋯
$t = 0$	a		a				
$t = t$	$a - x$		$a - x$		x		

由二级反应动力学方程有 $\mathrm{d}x / \mathrm{d}t = k_1(a - x)^2$，（1 分）

移项并从 0 积分到 t 可得 $1 / (a - x) - 1 / a = k_1 t$，

整理得 $x = a^2 k_1 t / (1 + a k_1 t)$。（2 分）

令 $a - x = a / 2$，代入方程可得 $t_{1/2} = 1 / k_1 a$。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

15-3 与 15-2 同理，有

	A	+	B	→	P_1	+	…
$t = 0$	a		b				
$t = t$	$a - x$		$b - x$		x		

由二级反应动力学方程有 $dx / dt = k_1(a - x)(b - x)$（1 分），移项并从 0 积分到 t 可得

$k_1t - k_1t_0 = \int dx / (a - x)(b - x) = [\int dx / (a - x) - \int dx / (b - x)] / (b - a)$

$= \ln[b(a - x) / a(b - x)] / (a - b)$（2 分），整理得：

$x = ab\{1 - \exp[(a - b)k_1t]\} / \{b - a\exp[(a - b)k_1t]\}$（2 分）。

15-4 虽然有机超碱的亲核性比其他碱弱，但仍难以避免副反应的发生。假设亲核取代反应也为二级反应，对应速率常数为 k_2，初始底物和碱的浓度分别为 a 和 b，计算 t 时刻两种产物的浓度。

15-4 与 15-3 同理，分别设 t 时刻 P_1 和 P_2 浓度为 x_1 和 x_2，令 $x = x_1 + x_2$。

由二级反应动力学方程有 $dx_1 / dt = k_1(a - x)(b - x)$，$dx_2 / dt = k_2(a - x)(b - x)$；

$dx_1 / dt + dx_2 / dt = d(x_1 + x_2) / dt = dx / dt = (k_1 + k_2)(a - x)(b - x)$（2 分）

由 15-3 可知 $x = ab\{1 - \exp[(a - b)(k_1 + k_2)t]\} / \{b - a\exp[(a - b)(k_1 + k_2)t]\} = x_1 + x_2$

而 $(dx_1 / dt) / (dx_2 / dt) = k_1 / k_2$，有 $x_1 / x_2 = k_1 / k_2$（2 分），联立两式解得：

$x_1 = k_1ab\{1 - \exp[(a - b)(k_1 + k_2)t]\} / (k_1 + k_2)\{b - a\exp[(a - b)(k_1 + k_2)t]\}$（1 分），

$x_2 = k_2ab\{1 - \exp[(a - b)(k_1 + k_2)t]\} / (k_1 + k_2)\{b - a\exp[(a - b)(k_1 + k_2)t]\}$（1 分）。

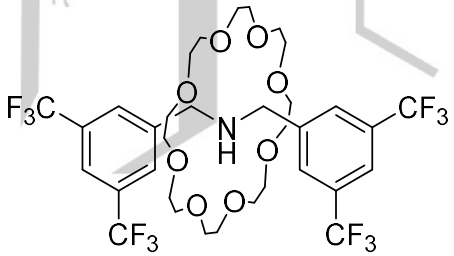
15-5 若 $b = 7$ μmol，$a = 1.4b$，$t = 168$ h，消除与取代产物比例为 87: 13，碱的总转化率为 17%，尝试计算 k_1 和 k_2。

15-5 由 15-3 可知 $(k_1 + k_2)t = \ln[b(a - x) / a(b - x)] / (a - b)$，

代入数据求得 $(k_1 + k_2) = 121\ L{\cdot}mol^{-1}{\cdot}h^{-1}$（1 分）

由 15-4 可知 $k_1 / k_2 = x_1 / x_2 = 87 / 13$（1 分），故 $k_1 = 105\ L{\cdot}mol^{-1}{\cdot}h^{-1}$，$k_2 = 16\ L{\cdot}mol^{-1}{\cdot}h^{-1}$（2 分）。

15-6 若将 DBU 更换为如下物质，可在维持碱性差距不大的情况下将消除与取代产物比例提升到 99: 1 以上，解释其碱性来源和提升产物消除比例的原因。



15-6 碱性：结合氢离子后铵能与 24-crown-8 形成强氢键（1 分）；弱亲核性：24-crown-8 对底物有很强的范德华排斥（1 分）。

若将该物质辨认为 18-crown-6 等错误名称，不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

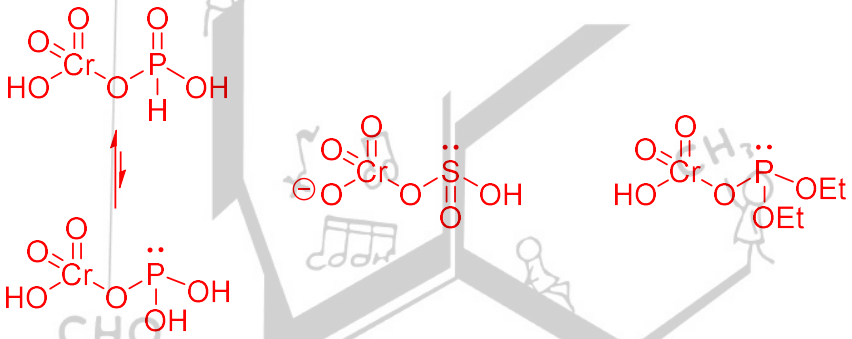
第 16 题 水溶液动力学（22 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第6题

16-1 $2HCrO_4^- + 3H_3PO_3 + 8H^+ = 2Cr^{3+} + 3H_3PO_4 + 5H_2O$（2 分）

16-2-1 亚硫酸氢根、亚磷酸三乙酯在相同条件下也可以形成类似中间体，但被氧化速率是亚磷酸的 10^8 倍。据此指出此反应的决速步，从机理角度解释为什么亚硫酸氢根、亚磷酸三乙酯的被氧化速率远快于亚磷酸。

16-2-1 k_3 与 k_4 对应的步骤（1 分）。反应机理为：P 或 S 上的孤对电子通过氧桥与 Cr(VI)间发生电子转移，完成氧化还原反应（1 分）。反应中亚硫酸氢根、亚磷酸三乙酯、亚磷酸形成的底物分别如下：



（1 分）

亚硫酸氢根与亚磷酸三乙酯形成的底物均具有孤对电子，而亚磷酸异构化具有孤对电子的结构占比极少，因此不利于其发生氧化还原反应（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

16-2-2 7 分，其他解法答案正确也得分。

$r = -d[Cr(VI)]_{total}/dt = k_3[HO_3CrOP(O)(H)OH] + k_4[HO_3CrOP(O)(H)OH][H_2PO_3^-] + k_5[Cr(IV)][Cr(VI)]_{total}$.（1 分）

对[Cr(IV)]稳态近似：$k_5[Cr(IV)][Cr(VI)]_{total} = k_3[HO_3CrOP(O)(H)OH] + k_4[HO_3CrOP(O)(H)OH][H_2PO_3^-]$.（1 分）故 $r = 2(k_3[HO_3CrOP(O)(H)OH] + k_4[HO_3CrOP(O)(H)OH][H_2PO_3^-])$.

而 $[HO_3CrOP(O)(H)OH] = K_2[H^+][O_3CrOP(O)(H)OH^-] = K_2[H^+] \times K_1[HCrO_4^-][H_3PO_3]$.（1 分）

$[Cr(VI)]_{total} = [HO_3CrOP(O)(H)OH] + [O_3CrOP(O)(H)OH^-] + [HCrO_4^-]$.

带入上式解出：$[HCrO_4^-] = [Cr(VI)]_{total}/(K_1K_2[H^+][H_3PO_3] + K_1[H_3PO_3] + 1)$.（1 分）

$[HO_3CrOP(O)(H)OH] = K_1K_2[H^+][H_3PO_3][Cr(VI)]_{total}/(K_1K_2[H^+][H_3PO_3] + K_1[H_3PO_3] + 1)$.（1 分）

由酸碱平衡：$[H_2PO_3^-] = K_a[H_3PO_3]/[H^+]$.

带入 r 表达式：$r = 2(k_3 + k_4K_a[H_3PO_3]/[H^+])[HO_3CrOP(O)(H)OH] = 2(k_3 + k_4K_a[H_3PO_3]/[H^+])K_1K_2[H^+][H_3PO_3][Cr(VI)]_{total}/(K_1K_2[H^+][H_3PO_3] + K_1[H_3PO_3] + 1)$.（2 分）

16-2-3 研究人员观测到反应速率对$[Cr(VI)]_{total}$呈现很好的一级关系。已知平衡常数 K_2 很小，作出适当近似，通过计算写出下面表格中“?”处的值。

$[P(III)]_{total}/mol\cdot L^{-1}$	$[H_3O^+]/mol\cdot L^{-1}$	$k_{obs}\cdot 10^5/s^{-1}$
0.03	1.00	4.7
1.00	1.00	48
1.00	0.75	45
0.50	0.65	?

16-2-3 5 分，其他做法答案正确也得分。

由16-2-2知：$k_{obs} = 2(k_3 + k_4K_a[H_3PO_3]/[H^+])K_1K_2[H^+][H_3PO_3]/(K_1K_2[H^+][H_3PO_3] + K_1[H_3PO_3] + 1)$，由于平衡常数 K_2 很小，故有：$k_{obs} = 2(k_3 + k_4K_a[H_3PO_3]/[H^+])K_1K_2[H^+][H_3PO_3]/(K_1[H_3PO_3] + 1)$.

整理即为 $k_{obs} = 2(k_3[H^+] + k_4K_a[H_3PO_3])K_1K_2[H_3PO_3]/(K_1[H_3PO_3] + 1)$，将常数合并有：$k_{obs} = (a[H^+] + b[H_3PO_3])[H_3PO_3]/(c[H_3PO_3] + 1)$.（1 分）

带入表格中数据，列出三个方程并解出：$a = 2.176 \times 10^{-3}$，$b = 6.528 \times 10^{-3}$，$c = 17.13$.（3 分）

带入最后一行数据，求出 $k_{obs}\cdot 10^5/s^{-1} = 24.4$.（1 分）

16-3 4 分，其他做法答案正确也得分。

设第一组平衡时$[O_3CrOP(O)_2(H)^{2-}] = x_1$，第二组平衡时$[O_3CrOP(O)_2(H)^{2-}] = x_2$.

列出平衡式：$x_1/(5 \times 10^{-4} - x_1)(0.2 - x_1) = K_7$，$x_2/(5 \times 10^{-4} - x_2)(0.2 - x_2) = K_7$.（1 分）

$A_1 - A$ 与 $O_3CrOP(O)_2(H)^{2-}$的浓度成正比，因此 $x_1/x_2 = 0.063/0.086$.（1 分）

联立以上三式，解出 $K_7 = 7.48$.（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 17 题 氨苄西林的氧化反应（19 分，占 8.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第3题

17-1 以上氧化反应经历了自由基机理（2 分）。反应历程中产生的自由基作为引发剂引发了丙烯腈的自由基聚合，生成了不溶的白色聚丙烯腈沉淀（2 分）。

答出自由基，即可得 2 分；答出聚丙烯腈聚合，得 2 分。

17-2-1 根据物料守恒：c(Fe(III))=[HCF] + [C]；c(A) = [A] + [A^-] (+ [C])

根据第(I)、(II)步的快平衡:

$$\frac{[A^-]}{[A][OH^-]}=K_1;\ \frac{[C]}{[HCF][A^-]}=K_2$$

（2 分）

根据决速步假设：

$$r=k_1[C]$$（2 分）

联立、化简可得：

$$r=\frac{k_1K_1K_2c(A)[OH^-]}{1+K_1[OH^-]+K_1K_2c(A)[OH^-]+K_1^2K_2c(A)[OH^-]^2}c(Fe(III))$$

$$k_{obs}=\frac{k_1K_1K_2c(A)[OH^-]}{1+K_1[OH^-]+K_1K_2c(A)[OH^-]+K_1^2K_2c(A)[OH^-]^2}$$

（4 分）

17-2-2 根据 k_{obs} 的表达式，讨论 c(**A**)对 k_{obs} 的影响，指出反应对氨苄西林的表观反应级数是大于 1 还是小于 1。

17-2-2 固定 pH，观察上式，发现分子分母中 c(A)都最大为一次，但分母中还有其他常数项，故反应对氨苄西林级数小于 1。（2 分）其他推导合理，结论正确得满分。

由于 c(A)对 k_{obs} 级数处于零到一级，故 c(A)增大，k_{obs} 也增大。（2 分）

17-2-3 在 288 K 和 308 K 下分别测得 k_{obs}=5.98 s^{-1} 和 18.63 s^{-1}，根据阿伦尼乌斯公式，估算反应的表观活化能。

17-2-3 根据 *Arrhenius* 公式，有：

$$E_a=-R\frac{\ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right)}{\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}}=-\frac{8.314\ln\left(\frac{5.98}{18.63}\right)}{\frac{1}{288}-\frac{1}{308}}=4.19\times10^4\ (J/mol)=41.9\ (kJ/mol)$$

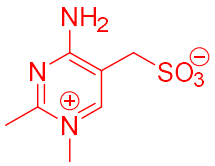
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 18 题 维生素同系物取代反应的机理研究（13 分，占 7.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第4题

18-1

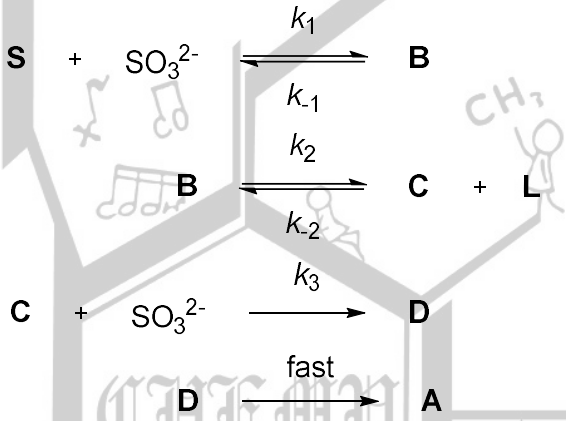


（1 分）

18-2 动力学实验证实，反应速率满足如下关系式：

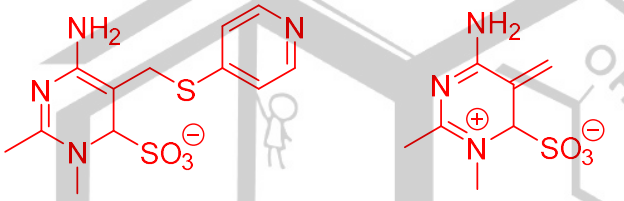
$$r = \mathrm{d}[\mathbf{A}] / \mathrm{d}t = k_{obs}[\mathbf{S}][SO_3^{2-}]^2$$

对此，研究人员提出了该反应的可能历程：



18-2-1 结合对基本反应的理解，画出中间体 **B**、**C** 的结构。

18-2-1



（各 1 分，共 2 分）

18-2-2 利用稳态近似，推导 k_{obs} 的表达式(表达式中可含各速率常数、[**S**]、$[SO_3^{2-}]$、[**L**])，并指出如下两种情况下反应对 SO_3^{2-} 的反应级数。

情况 1：**L** 的浓度为 0；情况 2：**L** 相对于 SO_3^{2-} 大过量。

18-2-2 对中间体 **B** 和 **C** 使用稳态近似：

$\mathrm{d}[\mathbf{B}] / \mathrm{d}t = k_1[\mathbf{S}][SO_3^{2-}] - k_{-1}[\mathbf{B}] - k_2[\mathbf{B}] + k_{-2}[\mathbf{C}][\mathbf{L}] = 0$（1 分）

$\mathrm{d}[\mathbf{C}] / \mathrm{d}t = k_2[\mathbf{B}] - k_{-2}[\mathbf{C}][\mathbf{L}] - k_3[\mathbf{C}][SO_3^{2-}] = 0$（1 分）

解得 $[\mathbf{C}] = k_1k_2[\mathbf{S}][SO_3^{2-}] / (k_{-1}k_{-2}[\mathbf{L}] + k_{-1}k_3[SO_3^{2-}] + k_2k_3[SO_3^{2-}])$（1 分）

因此 $r = k_3[\mathbf{C}][SO_3^{2-}] = k_1k_2k_3[\mathbf{S}][SO_3^{2-}]^2 / (k_{-1}k_{-2}[\mathbf{L}] + k_{-1}k_3[SO_3^{2-}] + k_2k_3[SO_3^{2-}])$

$k_{obs} = k_1k_2k_3 / (k_{-1}k_{-2}[\mathbf{L}] + k_{-1}k_3[SO_3^{2-}] + k_2k_3[SO_3^{2-}])$（1 分）

情况 1：一级；情况 2：二级。（各 1 分，共 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

18-2-3 对表观速率常数表达式进行整理得：

$1 / k_{obs}[SO_3^{2-}] = k_{-1}k_{-2}[\mathbf{L}] / k_1k_2k_3[SO_3^{2-}] + (k_{-1} + k_2) / k_1k_2$（2 分）

对上述数据进行整理可得：

$1 / k_{obs}[SO_3^{2-}]$ / (mol·s·L^{-1})	$[\mathbf{L}] / [SO_3^{2-}]$
117.6	0
250.55	0.003842
358.35	0.007706
606.64	0.01666

进行回归可得：$k_{-1}k_{-2} / k_1k_2k_3 = 28992.6$　　$(k_{-1} + k_2) / k_1k_2 = 128.8$（1 分）

体系中 **L** 相对于 SO_3^{2-}大过量时，$k_{-1}k_3[SO_3^{2-}] + k_2k_3[SO_3^{2-}]$相较于 $k_{-1}k_{-2}[\mathbf{L}]$可忽略，因此表观速率常数化为：

$k_{obs} = k_1k_2k_3 / k_{-1}k_{-2}[\mathbf{L}] = 3.45 \times 10^{-5} / [\mathbf{L}]$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 19 题 不对称催化氢化的选择性（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第7题

19-1 e.e. = (39.0 – 1) ÷ (39.0 + 1) = 95%（1 分）
不要求有效数字。

19-2 计算反应 XC(*R*) → XC(*S*)的 $\Delta_rG_m^\ominus$。

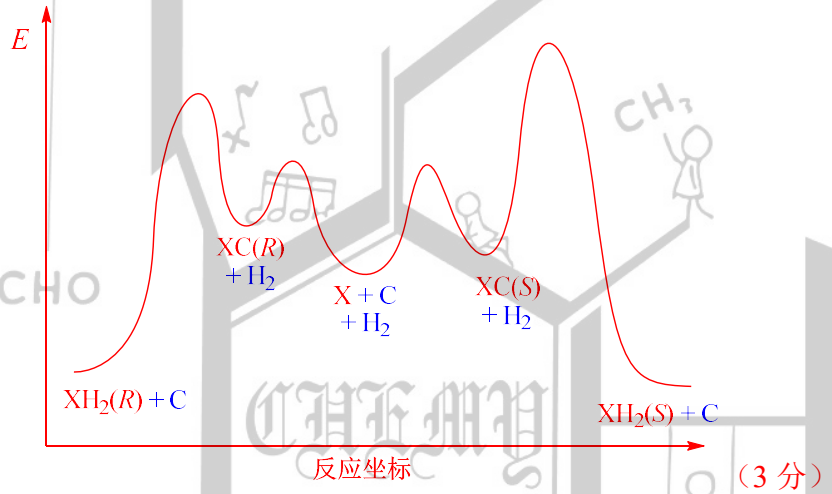
7-2 $\Delta_rG_m^\ominus = -RT\ln K = -8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} \times 298.15\ \text{K} \times \ln(1 / 0.053) = -7.28\ \text{kJ mol}^{-1}$（1 分）

19-3 设由 XC 生成 XH_2 的反应为基元反应，计算速率常数之比 $k_1 : k_2$。

19-3 $k_1 : k_2 = 39.0 \div 0.053 = 7.4 \times 10^2$（1 分）

19-4 将反应物置于反应坐标的中间，画出反应势能图并标出相应的物种。

19-4



（3 分）

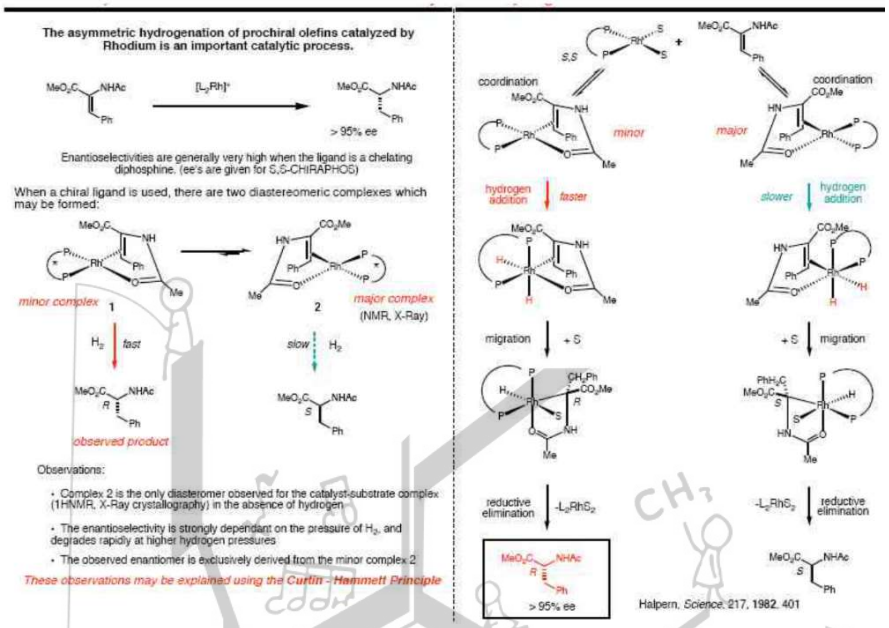
图形基本形状正确（4 个峰），所有物种标注正确，得 0.5 分；
$XH_2(R)$和 $XH_2(S)$的坐标明显低于 XC(*R*)、XC(*S*)、X + C，得 0.5 分；
XC(*R*)坐标高于 XC(*S*)，得 1 分；
生成 $XH_2(R)$的势垒高于生成 $XH_2(S)$的势垒，得 1 分；
不标出 H_2 或 C，不扣分。

19-5 其他条件不变，大幅提高 H_2 分压时，发现产物的 e.e.值明显发生变化；简述原因。

19-5 因为提高 H_2 分压时，生成 XH_2 的反应加快；使得该反应相对于底物与中间体之间的平衡而言不再是快平衡，$n(XC(R)) : n(XC(S))$发生变化，因此 $n(XH_2(R)) : n(XH_2(S))$变化，e.e.值变化。（2 分）
有兴趣的选手可思考以下问题：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

19-6 其他条件不变，降低体系温度，若快平衡依然成立，讨论产物的 e.e.值如何变化并简述原因。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 20 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第6题

20-1 2 $B_2H_6 = B_4H_{10} + H_2$（1 分）
其他答案不得分。

20-2 推出 B_2H_6 的消耗速率以$[B_2H_6]$为自变量的表达式。

20-2 对$[B_3H_7]$稳态近似，

$$\frac{d[B_3H_7]}{dt} = r_2 - r_3 = 0$$

于是$r_2 = r_3$，进而有

$$\frac{d[B_4H_{10}]}{dt} = r_3 = r_2 = k[BH_3][B_2H_6]$$（1 分）

由平衡态假设，

$$K_i = \frac{[BH_3]^2}{[B_2H_6]}$$

$$[BH_3] = \sqrt{K_i[B_2H_6]}$$（1 分）

因此：

$$\frac{d[B_4H_{10}]}{dt} = r_3 = r_2 = k\sqrt{K_i}[B_2H_6]^{3/2}$$

因为 B_4H_{10} 生成速率与 B_2H_6 消耗速率之比为 1:2，故：

$$\frac{d[B_2H_6]}{dt} = r_3 = r_2 = 2k\sqrt{K_i}[B_2H_6]^{3/2}$$（1 分）

20-3 推算反应的表观活化能 E_a 与各步反应活化能的关系式。

20-3 根据阿伦尼乌斯公式：

$$k_{obs} = k\sqrt{K_i}$$

$$= A_2\exp(-E_{a,2}/RT)\,[A_1\exp(-E_{a,1}/RT) / A_{-1}\exp(-E_{a,-1}/RT)]^{1/2}$$

$$= [A_1^{1/2}A_2/A_{-1}]\exp[(-\tfrac{1}{2}E_{a,1} - E_{a,2} + \tfrac{1}{2}E_{a,-1})/RT]$$

$$= A\exp(-E_a/RT)$$ （1 分）

故：

$$E_a = \tfrac{1}{2}E_{a,1} + E_{a,2} - \tfrac{1}{2}E_{a,-1}$$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

20-4 乙硼烷初始浓度为：

$$[B_2H_6]_0=\frac{p_0}{RT}=\frac{3.5\times133.3}{8.314\times420.15}=0.134(mol\cdot m^{-3})$$（1 分）

对于 1.5 级反应，有：

$$\frac{d[B_2H_6]}{dt}=-k_{obs}[B_2H_6]^{\frac{3}{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{[B_2H_6]_t}}-\frac{1}{\sqrt{[B_2H_6]_0}}=\frac{1}{2}k_{obs}t$$（1 分）

将$[B_2H_6]_t=\frac{1}{2}[B_2H_6]_0$带入求得：

$$t_{\frac{1}{2}}=\frac{2\sqrt{2}-2}{k_{obs}\sqrt{[B_2H_6]_0}}=4974\ s^{-1}$$（1 分）

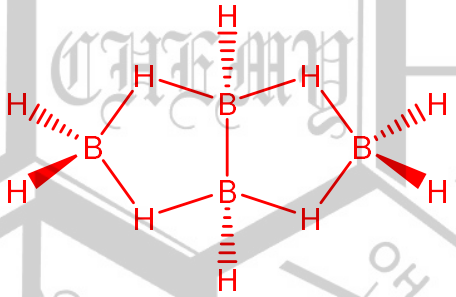
结果在 4874 ~ 5074 s 间均可得分。

若认为 B2H6 消耗速率为 $0.5k_{obs}[B_2H_6]^{\frac{3}{2}}$求出响应结果也得分。

思考题：

20-5 根据 Wade 规则，指出 B_4H_{10} 所属硼烷类型，然后画出其结构。已知存在一根硼-硼单键。

20-5 电子总数$g=4\times3+10\times1=22=4\times4+6$，故丁硼烷属于蛛网式硼烷。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 21 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第2题

21-1-1 NH_3 有一对孤对电子可以直接与 O_3 作用而易于被氧化，但 NH_4^+没有，导致后者动力学上难以有效传递电子给臭氧而难以氧化。 (1 分)

21-1-2 由于以上原因，常温下，用臭氧氧化液氨可以高转化率地得到一种盐，其中 N 存在两种价态，请写出该反应的方程式。

21-1-2

$2NH_3 + 4O_3 \rightarrow NH_4NO_3 + 4O_2 + H_2O$ (2 分)

21-1-3 将两种稳定自由基气体 XO_2(X 均为短周期元素)与过量 O_3 混合同样可以制得一种盐，其中除了氧之外的元素均处于最高价，请写出该反应的化学方程式。

21-1-3

$NO_2 + ClO_2 + 2O_3 \rightarrow NO_2[ClO_4] + 2O_2$ (2 分)

21-2-1 (共 3 分)

$$d[\text{自由基}]/dt = 2k_3[O_3][HO_2^-] - 2k_{12}[OH\cdot]^2 = 0$$

$$[OH\cdot] = \frac{k_3^{1/2}}{k_{12}^{1/2}}[O_3]^{1/2}[HO_2^-]^{1/2} \quad (1\text{ 分})$$

$$d[O_2^-]/dt = k_3[O_3][HO_2^-] + k_4[O_3][OH\cdot] + k_5[H_2O_2][OH\cdot] + k_6[HO_2^-][OH\cdot] - k_9[O_3][O_2^-] = 0$$

解得

$$[O_2^-] = \frac{\frac{K_2k_3}{K_w}[OH^-][O_3][H_2O_2] + (k_4[O_3] + k_5[H_2O_2] + \frac{K_2k_6}{K_w}[OH^-][H_2O_2])\sqrt{\frac{K_2k_3}{K_wk_{12}}[OH^-][O_3][H_2O_2]}}{k_9[O_3]}$$

(2 分，可忽略第一项即忽略链引发速率)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

21-2-2 (1 分，可忽略第二项即忽略链引发速率)

$$v = k_1[O_3][OH^-] + 2\frac{K_2k_3}{K_w}[OH^-][O_3][H_2O_2] +$$

$$(2k_4[O_3] + k_5[H_2O_2] + \frac{K_2k_6}{K_w}[OH^-][H_2O_2])\sqrt{\frac{K_2k_3}{K_wk_{12}}[OH^-][O_3][H_2O_2]}$$

21-2-3 请根据以上过程推出：在以下两种情况下，臭氧消耗速率方程的表观近似形式：

1) 将臭氧通入碱性水溶液(不含过氧化氢)的初始阶段。

2) 将低浓度的臭氧通入碱性双氧水中。

21-2-3 (共 3 分)

1) 由于不含 H_2O_2，故而速率方程中包含$[H_2O_2]$者均为 0，故而 $v = k_1[O_3][OH^-]$ (1 分)

2) 由于臭氧浓度较低，故而$k_4[O_3] << k_5[H_2O_2]$，则余下

$$v = k_1[O_3][OH^-] + (2\sqrt{\frac{K_2k_3k_{12}}{K_w}[OH^-][O_3][H_2O_2]} + k_5[H_2O_2] + \frac{K_2k_6}{K_w}[OH^-][H_2O_2])\sqrt{\frac{K_2k_3}{K_wk_{12}}[OH^-][O_3][H_2O_2]}$$

由于$[O_3] << [H_2O_2]$，故而同理得$\sqrt{\frac{K_2k_3k_{12}}{K_w}[OH^-][O_3][H_2O_2]} << [H_2O_2]$

故而

$$v = k_1[O_3][OH^-] + (k_5[H_2O_2] + \frac{K_2k_6}{K_w}[OH^-][H_2O_2])\sqrt{\frac{K_2k_3}{K_wk_{12}}[OH^-][O_3][H_2O_2]}$$ (2 分)

若由于第一步速率远慢于自由基链转移反应速率而忽略第一项亦得分。

有兴趣的同学可思考以下问题：

21-2-4 原文献在未曾引入链终止步骤的情况下，通过稳态近似(由于没有链终止，引发速率将为 0 且无法得到稳态下自由基的绝对浓度！)神乎其神地得出了臭氧消耗速率方程：

$$-d[O_3]/dt = k_1[OH^-][O_3] + 2k_3[HO_2^-][O_3] + \frac{k_4[O_3]}{k_4[O_3] + k_5[H_2O_2] + k_6[HO_2^-]} \cdot 2k_3[HO_2^-][O_3]$$

请根据其得到的方程，指出其推导中忽略了哪一过程而导致方程被“顺利”推出。

21-2-4

由其得到的方程可知，主要区别在于第三项，对应于自由基反应。由形式可知其仅考虑了链引发所产生的羟基自由基的消耗，而并未考虑所生成自由基的转化；也即并未考虑 HO_2 转化为 O_2^-的过程，导致似乎推出了结果。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 22 题 钯配合物与碘苯能在四氢呋喃溶剂中发生以下氧化加成反应：（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第2题

在**机理 I** 中：

$$\mathrm{d[PdL_2{\cdot}PhI]}/\mathrm{d}t = k_1[\mathrm{PdL_2}][\mathrm{PhI}] - (k_{-1}+k_2)[\mathrm{PdL_2{\cdot}PhI}] = 0$$（0.5 分）

则：

$$[\mathrm{PdL_2{\cdot}PhI}] = \frac{k_1[\mathrm{PhI}][\mathrm{PdL_2}]}{k_{-1}+k_2}$$（0.5 分）

$$r_\mathrm{I} = k_2[\mathrm{PdL_2{\cdot}PhI}] = \frac{k_1k_2[\mathrm{PhI}][\mathrm{PdL_2}]}{k_{-1}+k_2}$$（1 分）

在**机理 II** 中：

$$\mathrm{d[PdL_2{*}]}/\mathrm{d}t = k_1[\mathrm{PdL_2}] - k_{-1}[\mathrm{PdL_2{*}}] - k_2[\mathrm{PdL_2{*}}][\mathrm{PhI}] = 0$$（0.5 分）

则：

$$[\mathrm{PdL_2{*}}] = \frac{k_1[\mathrm{PdL_2}]}{k_{-1}+k_2[\mathrm{PhI}]}$$（0.5 分）

由于最后一步反应非常快，因此第 2 步反应的速率即为总速率。则：

$$r_\mathrm{II} = k_2[\mathrm{PdL_2{*}}][\mathrm{PhI}] = \frac{k_1k_2[\mathrm{PhI}][\mathrm{PdL_2}]}{k_{-1}+k_2[\mathrm{PhI}]}$$（1 分）

在**机理 III** 中：

$$\mathrm{d[PdL_2{*}]}/\mathrm{d}t = k_1[\mathrm{PdL_2}] - k_{-1}[\mathrm{PdL_2{*}}] + k_{-2}[\mathrm{PdL{\cdot}PhI}][\mathrm{L}] - k_2[\mathrm{PdL_2{*}}][\mathrm{PhI}] = 0$$（0.5 分）

$$\mathrm{d[PdL{\cdot}PhI]}/\mathrm{d}t = k_2[\mathrm{PdL_2{*}}][\mathrm{PhI}] - (k_{-2}[\mathrm{L}]+k_3)[\mathrm{PdL{\cdot}PhI}] = 0$$（0.5 分）

上两式联立解得：

$$[\mathrm{PdL{\cdot}PhI}] = \frac{k_1k_2[\mathrm{PhI}][\mathrm{PdL_2}]}{k_{-1}k_{-2}[\mathrm{L}]+k_{-1}k_3+k_2k_3[\mathrm{PhI}]}$$

$$r_\mathrm{III} = k_3[\mathrm{PdL{\cdot}PhI}] = \frac{k_1k_2k_3[\mathrm{PhI}][\mathrm{PdL_2}]}{k_{-1}k_{-2}[\mathrm{L}]+k_{-1}k_3+k_2k_3[\mathrm{PhI}]}$$（1 分）

实验结果（a）能否定机理 I（1 分）。实验结果（b）能否定机理 I 和机理 II（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 23 题 （19 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第5题

23-1 有手性（1 分）

23-2 上面这个过程的动力学模型可以抽象如下：

$$S_1 + Ac_2O \xrightarrow{k_{slow}} P_1$$

$$S_2 + Ac_2O \xrightarrow{k_{fast}} P_2$$

其中S_1和S_2分别指互为对映体的两种底物，P_1、P_2则是相应的产物。定义催化参数$\boldsymbol{s} \overset{\text{def}}{=} \frac{k_{fast}}{k_{slow}}$，反应进度$\xi_t \overset{\text{def}}{=} 1 - \frac{[S_1]_t+[S_2]_t}{2[S]_0}$，底物对映体过量$ee_t \overset{\text{def}}{=} \frac{[S_1]_t-[S_2]_t}{[S_1]_t+[S_2]_t}$，产物对映体过量$ee_t' \overset{\text{def}}{=} \frac{[P_2]_t-[P_1]_t}{[P_1]_t+[P_2]_t}$；$S_1$、$S_2$初始浓度均为$[S]_0$，而$P_1$、$P_2$初始浓度均为 0；$[S_1]_t$、$[S_2]_t$、$[P_1]_t$、$[P_2]_t$分别表示$S_1$、$S_2$、$P_1$、$P_2$在 t 时刻的浓度。已知醋酸酐初始浓度大于$2[S]_0$。

23-2-1 试推出$\frac{ee_t}{ee_t'}$以ξ_t为自变量的表达式(不含时、不含物质的具体浓度)。提示：注意物料守恒。

23-2-1 由ee_t和ee_t'的定义式，有$\frac{ee_t}{ee_t'} = \frac{([P_1]_t+[P_2]_t)([S_1]_t-[S_2]_t)}{([P_2]_t-[P_1]_t)([S_1]_t+[S_2]_t)}$

由ξ_t定义式，由$[S_1]_t + [S_2]_t = 2[S]_0(1-\xi_t)$

由物料守恒，有$[P_1]_t + [P_2]_t = 2[S]_0\xi_t$；$[P_2]_t - [P_1]_t = [S_1]_t - [S_2]_t$

将上述关系带入$\frac{ee_t}{ee_t'}$表达式，化简得$\frac{ee_t}{ee_t'} = \frac{\xi_t}{1-\xi_t}$

（共 3 分，其中由定义式得出的两个关系式共占 1 分，由物料守恒推出的两个关系式共占 1 分，最后结论占 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

23-2-2 首先列出速率方程：

$$-\frac{d[S_1]}{dt} = k_{slow}[S_1][Ac_2O]^a$$

$$-\frac{d[S_2]}{dt} = k_{fast}[S_2][Ac_2O]^a$$

两式相除，得：

$$\frac{d[S_1]}{d[S_2]} = \frac{k_{slow}}{k_{fast}} \cdot \frac{[S_1]}{[S_2]}$$

移项积分（从$[S]_0$积分到$[S_1]$、$[S_2]$）并由$\boldsymbol{s}$定义式，得：

$$\boldsymbol{s} ln\frac{[S_1]_t}{[S]_0} = ln\frac{[S_2]_t}{[S]_0}$$

由ξ_t和ee_t定义式可知，$[S_1]_t + [S_2]_t = 2(1-\xi_t)[S]_0$；$[S_1]_t = \frac{1}{2}([S_1]_t + [S_2]_t)(1+ee_t) = (1-\xi_t)(1+ee_t)[S]_0$，$[S_2]_t = \frac{1}{2}([S_1]_t + [S_2]_t)(1-ee_t) = (1-\xi_t)(1-ee_t)[S]_0$。将这三个表达式代入积分式，得：

$$\boldsymbol{s}\ln[(1-\xi_t)(1+ee_t)] = \ln[(1-\xi_t)(1-ee_t)]$$

或进一步化简表示为：

$$\boldsymbol{s} = \frac{\ln[(1-\xi_t)(1-ee_t)]}{\ln[(1-\xi_t)(1+ee_t)]}$$

（共 4 分，其中速率方程共占 1 分，两式相除并积分得到正确积分式共占 1 分，由ξ_t和ee_t的定义式写出$[S_1]_t$和$[S_2]_t$的表达式共占 1 分，代入积分式的最终化简结果占 1 分）

23-2-3 观察23-2-1和23-2-2中的关系式，试指出：①当$\boldsymbol{s}=1$时，ee_t的值；②对于一个理想(完美)的拆分，反应完成时ee_t和ee_t'分别为多少？此时ξ_t的值为多少？$\boldsymbol{s}$应该趋近于正无穷、负无穷、零还是一？③当$\boldsymbol{s}$为某一定值时，要使ee_t尽可能接近 100%，ξ_t应满足怎样的条件？此时ee_t'的值趋近于多少？④根据以上三点内容，在实际的拆分实验中，为了使ee_t和ee_t'都尽可能大，应注意哪些事项？

23-2-3 ①$ee_t = 0$（1 分）

②$ee_t = ee_t' = 100\%$，此时$\xi_t = 50\%$，$\boldsymbol{s}$应趋近于正无穷（共 2 分，两个 ee 值共占 1 分，ξ_t和$\boldsymbol{s}$的值各占 0.5 分）

③ξ_t应该尽可能大(约等于 100%)，此时ee_t'趋近于零（各 0.5 分，其他合理表述也可得分）

④对于催化体系而言，其$\boldsymbol{s}$值应该尽可能大(也即选用更高选择性的催化剂)；同时，应该合理控制反应的进度ξ_t，在满足具体光学纯度需求的情况下ξ_t尽可能小。(ee_t从 99.9%变到 99.99%将要求ξ_t值大大增加，获得更高光学纯度的底物将带来更大的产率和产物ee_t'值的牺牲)（两点各 1 分；其他合理表述，只要从催化剂和反应进度(反应时间)两方面来谈，也可得分）

指出当$\xi_t = 55\%$时ee_t和ee_t'的值(保留到百分号前两位小数)。

23-3 $ee_t = 98.33\%$，$ee_t' = 80.45\%$（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

23-4 两种产物生成的速率方程为：

$$\frac{d[P_1]}{dt} = k_{slow}[S_1][Ac_2O]^a$$

$$\frac{d[P_2]}{dt} = k_{fast}[S_2][Ac_2O]^a$$

由于S_1、S_2互为对映体，其相互转化的吉布斯自由能变为 0，故平衡常数 K=1，$[S_1] = [S_2]$

两式相除并积分，得：

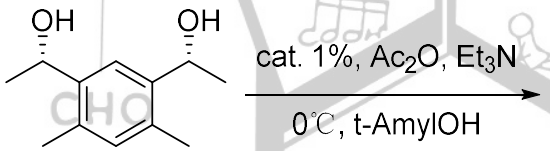
$$\frac{[P_1]}{[P_2]} = \frac{k_{slow}}{k_{fast}} = \frac{1}{\boldsymbol{s}}$$

代入ee_t'定义式，可得：

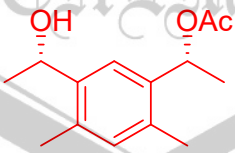
$$ee_t' = \frac{\boldsymbol{s}-1}{\boldsymbol{s}+1}$$

（共 2 分，根据S_1、S_2互为对映体推出$[S_1] = [S_2]$占 1 分，推出ee_t'表达式占 1 分）

23-5 根据23-2中的模型，预测下面反应的主要产物。



23-5



（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 24 题 （19 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第4题

24-1 根据 Arrhenius 公式 $k = A\exp(-E_a/RT)$
$E_a = RT\ln(A/k_{max}) = 17.1\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1 分，本题不要求有效数字，下同）

24-2 水中 H^+与 OH^-发生中和的速率常数超过了 $10^{11}\ \text{M}^{-1}\text{·s}^{-1}$，远大于一般情况，试解释原因。

24-2 在水中 H^+与 OH^-运动并非是简单的扩散，而是经氢键网络中的质子转移进行，因而其最大反应速率快于一般扩散控制（2 分）

这样的“奇怪”结果可以帮助我们理解一些长寿命的自由基在有机反应中的特殊作用。假定如下自由基过程：

$$\text{A·} + \text{A·} \longrightarrow \text{AA} \qquad k_{AA} = k_{max}/2 = 5.00\times10^{8}\ \text{M}^{-1}\text{·s}^{-1}$$

$$\text{A·} + \text{B·} \longrightarrow \text{AB} \qquad k_{AB} = k_{max} = 1.00\times10^{9}\ \text{M}^{-1}\text{·s}^{-1}$$

$$\text{B·} + \text{B·} \longrightarrow \text{BB} \qquad k_{BB} = 1.00\times10^{5}\ \text{M}^{-1}\text{·s}^{-1}$$

24-3 分别计算单独的 A·和 B·在初始浓度为 1.00×10^{-7} M 时的半衰期。

24-3 二级反应半衰期 $t_{1/2} = 1/(2c_0k)$（1 分）
代入数据，A·半衰期 0.0100 s；B·半衰期 50.0 s（1 分）

某反应中，假定同时以恒定速率 $r_0 = 0.0100\ \text{M·s}^{-1}$ 等量产生自由基 A·和 B·。

24-4-1 利用稳态近似，计算 A·得到 AB 的选择性，即产物中 $n(\text{AB}) / [2n(\text{AA}) + n(\text{AB})]$。

24-4-1 对 A·和 B·稳态近似：
$d[\text{A·}]/dt = r_0 - 2k_{AA}[\text{A·}]^2 - k_{AB}[\text{A·}][\text{B·}] = 0$（0.5 分）
$d[\text{B·}]/dt = r_0 - 2k_{BB}[\text{B·}]^2 - k_{AB}[\text{A·}][\text{B·}] = 0$（0.5 分）
故 $k_{AA}[\text{A·}]^2 = k_{BB}[\text{B·}]^2$（1 分）
$[\text{A·}]/[\text{B·}] = (k_{BB}/k_{AA})^{1/2} = 0.0141$
A·得到 AB 的选择性等于 $r_{AB} / (r_{AA} + r_{AB}) = k_{AB}[\text{B·}] / (2k_{AA}[\text{A·}] + k_{AB}[\text{B·}])$（1 分）
代入计算得选择性为 98.6%（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

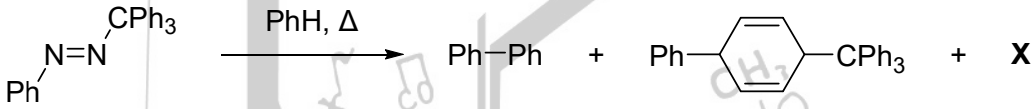
24-4-2 将[A·]/[B·] = 0.0141 代入 $r_0 = 2k_{AA}[A\cdot]^2 + k_{AB}[A\cdot][B\cdot]$：
$r_0 = (2k_{AA} + k_{AB}/0.0141)[A\cdot]^2$
解得[A·] = 3.73×10^{-7} M，[B·] = [B·]/0.0141 = 2.64×10^{-5} M（2 分）

24-5 如下哪个(些)改变可以增大 $n(AB) / [2n(AA) + n(AB)]$?

a) 稍微增大 B·的位阻；
b) 稍微增大溶剂粘度；
c) 将生成 A·的速率调整为 0.0110 $M\cdot s^{-1}$，B·不改变；
d) 将生成 A·的速率调整为 0.0090 $M\cdot s^{-1}$，B·不改变。

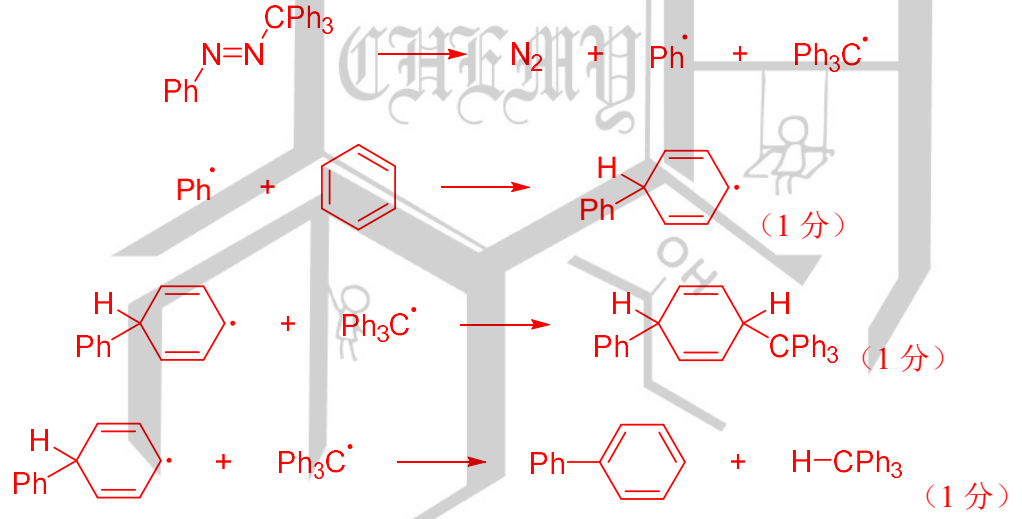
24-5 a)、d)（3 分，多选或少选每个选项扣 1.5 分）

24-6 在苯溶剂中热解如下分子时，经历了自由基机理的途径，但是没有得到预期的四苯基甲烷产物。实际分离得到的主要产物(产率 > 10%)如下：



试指出 **X** 的结构，简要解释生成这些产物的机理。已知重氮自由基(RNN·)分解产生 N_2 的速率很快。

24-6
X：$HCPh_3$（1 分）



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 25 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第2题

25-1 4py + 2**A** = 2**P** + ^{i}PrOH + CH_3COCH_3（2 分）

以 py-d_5 为溶剂在不同温度下测定了 **A** 的消耗速率，得到了不同温度下的表观速率常数 k_{obs}：

T/K	319	331	340	351	360
k_{obs}/s^{-1}	7.0×10^{-5}	2.1×10^{-4}	5.0×10^{-4}	1.7×10^{-3}	2.5×10^{-3}

25-2 指出反应对 **A** 的级数，并计算反应的表观活化能 E_{aobs}。

25-2 由 k_{obs} 的单位可知反应对 **A** 的级数为 1（1 分）

表观活化能 E_{aobs} 的计算：

由阿伦尼乌斯公式 $k_{obs} = A\exp(-E_{aobs}/RT)$代入上述数据回归可得：

$A = 1.16\times10^{10}$ s^{-1}; $-E_{aobs}/R = -10452$ K（1 分）

即 $E_{aobs} = 10452\times8.314/1000 = 86.9$ kJ/mol（1 分）

25-3-1（6 分）

Path I：（2.5 分）

反应的速率方程可表示为：$r = k_1$[**B**]

而由物料守恒：$C_{V(V)}$ = [**B**] + [**A**]，又有 K_{eq} = [**B**]/[**A**][py]，故有：

$$[\mathbf{B}] = K_{eq}[py]C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

$$r = k_1K_{eq}[py]C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

Path II：（1.5 分）

反应的速率方程可表示为：$r = k_1$[py][**B**]

而由物料守恒与 **Path I** 相同，故有：

$$r = k_1K_{eq}[py]^2C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

Path III：（2 分）

反应的速率方程可表示为：$r = k_1$[py][**B**] + k_2[py][**A**]

由 **A** 的物料守恒以及 K_{eq} 的关系式可得：

$$[\mathbf{B}] = K_{eq}[py]C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1);\ [\mathbf{A}] = C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

$$r = k_1K_{eq}[py]^2C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1) + k_2[py]C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

25-3-2 三种途径的 k_{obs} 如下：（1 分）

Path I: $k_{obs} = k_1K_{eq}[py]/(K_{eq}[py] + 1)$

Path II: $k_{obs} = k_1K_{eq}[py]^2/(K_{eq}[py] + 1)$

Path III: $k_{obs} = (k_1K_{eq}[py] + k_2)[py]/(K_{eq}[py] + 1)$

而[py] >> $1/K_{eq}$ 时有：（1 分）

Path I: $k_{obs} = k_1$

Path II: $k_{obs} = k_1$[py]

Path III: $k_{obs} = k_1$[py] + k_2/K_{eq}

显然高浓度 py-d_5 条件下作 k_{obs} 的切线会发现 k_{obs} 具有纵轴截距且会发现 k_{obs} 与[py]正相关（近似为直线）（1 分）故：**Path III** 为最合理的反应历程。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 26 题 （6 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第3题

26-1 依题，A + B = C　k_C　　A + B = D　k_D　　有 $k_C/k_D = 10$

又 $k_C/k_D = [A\exp(-E_{a,C}/RT)] / [A\exp(-E_{a,D}/RT)] = \exp[(E_{a,D} - E_{a,C})/RT]$

故 $E_{a,D} - E_{a,C} = RT\ln(k_C/k_D) = 5.7\ \text{kJ·mol}^{-1}$（2 分）

26-2 估算此时此刻正在考试的你身边的空气中，两个相邻分子的平均间距。在下列选项中选择其对应的数量级，给出简要的计算过程。

A　0.1 ~ 1 Å　　B　1 ~ 10 Å　　C　$10 \sim 10^2$ Å

D　$10^2 \sim 10^3$ Å　　E　$10^3 \sim 10^4$ Å　　F　$10^4 \sim 10^5$ Å

26-2 选择：C（1 分，没有过程猜对也得分）

取 $T = 298$ K，$p = 100$ kPa

此时平均每个分子占据体积为 $V = RT/pN_A = 4.1 \times 10^4$ Å^3（1 分）

将每个气体分子抽象为一球体，其直径为相邻分子平均间距 d

故 $V = (\pi/6)d^3/\alpha$，其中 α 为气体堆积的空间利用率

其取值大致在 0.52(简单立方堆积) ~ 0.75(密堆积)之间

故 $d = (6\alpha V/\pi)^{1/3} = \alpha^{1/3} \cdot 43$ Å

由于 α 数值变化范围不大，且被开三次方，故 d 必定位于 $10 \sim 10^2$ Å 范围内（2 分）

其他合理过程，如直接假设气体分子作某种堆积，结果正确也得满分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 27 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第7题

27-1 $\Delta_r G_m^\ominus(300\ \mathrm{K}) = -RT\ln K^\ominus(300\ \mathrm{K}) = -1.442\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$（0.5 分）
$\Delta_r G_m^\ominus(400\ \mathrm{K}) = -RT\ln K^\ominus(400\ \mathrm{K}) = -2.960\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$（0.5 分）
而$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus$（1 分）
因此$\Delta_r H_m^\ominus = 3.109\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$（0.5 分），$\Delta_r S_m^\ominus = 15.17\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$（0.5 分）

27-2 计算正向反应的活化能。

27-2 $dp(\mathrm{B})/dt = k_+p(\mathrm{A}) - k_-p(\mathrm{B}) = k_+[5 - p(\mathrm{B})] - k_+p(\mathrm{B})/K$
则 $dp(\mathrm{B})/[5k_+ - (k_+ + k_+/K)p(\mathrm{B})] = dt$（1.5 分）
故 $\ln(5k_+)/(k_+ + k_+/K) - \ln[5k_+ - (k_+ + k_+/K)p(\mathrm{B})]/(k_+ + k_+/K) = 10$（1.5 分）
因此 $k_{+,300\ \mathrm{K}} = 0.0811\ \mathrm{min^{-1}}$（0.5 分），$k_{+,400\ \mathrm{K}} = 0.1156\ \mathrm{min^{-1}}$（0.5 分）
而 $\ln(k_1/k_2) = E_a(1/T_2 - 1/T_1)/R$，则 $E_a = 3.536\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$（2 分）

27-3 若生成的 B 能被迅速吸附，推导 A 的压强随时间的变化关系。

27-3 $r = -d[\mathrm{A}]/dt = k[\mathrm{A}]$，则 $d[\mathrm{A}]/[\mathrm{A}] = -kdt$，故$[\mathrm{A}]_t = [\mathrm{A}]_0\exp(-kt)$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 28 题 （6 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第6题

28-1 $^{87}Rb \rightarrow {}^{87}Sr + {}^{-1}_{0}e$（2 分）

28-2 若两块岩石初始的 $^{87}Sr/^{86}Sr$ 含量比相同，计算它们的初始 $^{87}Sr/^{86}Sr$ 含量比及年龄。

28-2 由题意列关系式得：

$^{87}Rb_0 - {}^{87}Rb = {}^{87}Sr - {}^{87}Sr_0$

$^{87}Rb_0 = {}^{87}Rb \cdot e^{kt}$

$(^{87}Rb/^{86}Sr)(e^{kt} - 1) = {}^{87}Sr/^{86}Sr - {}^{87}Sr_0/^{86}Sr$（2 分）

$k = \ln 2/t_{1/2} = 1.44 \times 10^{-11}\ y^{-1}$（1 分）

代入表格中数据得：

$0.01015\ (e^{kt} - 1) = 0.69966 - {}^{87}Sr_0/^{86}Sr$

$0.17510\ (e^{kt} - 1) = 0.71052 - {}^{87}Sr_0/^{86}Sr$

解得 $t = 4.43 \times 10^9$ y，$^{87}Sr_0/^{86}Sr = 0.69899$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 29 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第7题

29-1 对 NO 使用稳态近似：$k_2[NO_2][NO_3] - k_3[NO][NO_3] = 0$ …(1)
由(1)可以解出：$[NO] = k_2[NO_2]/k_3$ …(2)（1 分）
对 NO_3 使用稳态近似：$k_1[N_2O_5] - k_{-1}[NO_2][NO_3] - k_2[NO_2][NO_3] - k_3[NO][NO_3] = 0$ …(3)
将(2)带入(3)可得$[NO_3] = k_1[N_2O_5]/(k_{-1} + 2k_2)[NO_2]$ …(4)（1 分）
而反应速率 $r = -d[N_2O_5]/dt = k_1[N_2O_5] - k_{-1}[NO_2][NO_3]$ …(5)
将(4)带入(5)可知 $r = 2k_1k_2[N_2O_5]/(k_{-1} + 2k_2) = k[N_2O_5]$，其中 $k = 2k_1k_2/(k_{-1} + 2k_2)$（1 分）

29-2 将一个只装有 N_2O_5 气体的容积为 10 L 的容器放入 45℃的恒温槽中，其中存在着平衡反应 $2NO_2(g) = N_2O_4(g)$，而 45℃时该反应 $K^\ominus = 1.79$，实验测量其总压力可得：

t/min	20	70	∞
p/kPa	69.13	84.57	89.06

29-2-1 计算初始加入 N_2O_5 的物质的量。

29-2-1 设反应完时 O_2 的分压为 $x\,p^\ominus$，NO_2 的分压为 $y\,p^\ominus$
则 N_2O_4 的分压为$(0.8906 - x - y)\,p^\ominus$（1 分）
根据物料守恒有 $2(0.8906 - x - y) + y = 4x$
根据反应平衡有$(0.8906 - x - y)/y^2 = 1.79$
则可以解出 $x = 0.2321$，$y = 0.3884$（1 分）
故 $p(N_2O_5)_0 = 2x = 0.4643p^\ominus$
则 $n(N_2O_5)_0 = p(N_2O_5)_0V/RT = 0.1756$ mol（1 分）

29-2-2 设 NO_2 的分压为 $x\,p^\ominus$，则 N_2O_4 的分压为 $1.79\,x^2\,p^\ominus$，O_2 的分压为 $0.25(x + 3.58\,x^2)p^\ominus$，$N_2O_5$ 的分压为$[0.4643 - 0.5(x + 3.58\,x^2)]\,p^\ominus$
而总压 $p = x + 1.79\,x^2 + 0.25(x + 3.58\,x^2) + [0.4643 - 0.5(x + 3.58\,x^2)]$（1 分）
将上表数据代入上述方程可知
当 $t = 20$ min 时，$x = 0.2361$，N_2O_5 的分压为 $0.2464\,p^\ominus$（0.5 分）
当 $t = 70$ min 时，$x = 0.3567$，N_2O_5 的分压为 $0.0582\,p^\ominus$（0.5 分）
而 N_2O_5 的分解是一个一级反应，则有 $\ln(p_{20}/p_{70}) = kt$
则代入数据可求得 $k_{45} = 0.02886$ min^{-1}（1 分）

29-2-3 若 N_2O_5 在 55℃分解的速率常数为 7.5×10^{-4} s^{-1}，估算该反应的活化能。

29-2-3 可知 $k_{45} = 0.2886$ min^{-1} $= 4.810 \times 10^{-4}$ s^{-1}（1 分）
由 *Arrhenius* 公式可知 $k = A\exp(-E_a/RT)$
则 $E_a = \ln(k_{55}/k_{45})RT_{45}T_{55}/(T_{55} - T_{45}) = 38.52$ kJ·mol^{-1}（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 30 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第5题

30-1

由速控步假设，反应的第一步为速控步，故有：

$$r = k_1[N_2H_5^+][Br_2] \quad (a)$$

由平衡态近似，有：

$$[N_2H_5^+] = \frac{K_a}{[H^+] + K_a} c(N_2H_5^+) \quad (b)$$

$$[Br_2] = \frac{1}{1 + K_1[Br^-]} c(Br_2) \quad (c)$$

故：

$$r = \frac{k_1 K_a}{([H^+] + K_a)(1 + K_1[Br^-])} c(Br_2) c(N_2H_5^+) \quad (d)$$（4 分，式(a)~(d)各 1 分）

30-2 为测定平衡常数 K_1 进行了如下实验：将定量的 $KBrO_3$ 溶液和 NaBr 溶液混合，加入高氯酸和高氯酸钠溶液稀释，控制混合后 $KBrO_3$ 和 NaBr 的初始浓度分别为 $c_0(KBrO_3) = 1.00 \times 10^{-5}$ mol/L，$c_0(NaBr) = 5.00 \times 10^{-2}$ mol/L，总离子强度 $\mu = 1.00$ mol/L，反应 5 ~ 10 min，用 $b = 1.00$ cm 的吸收池，在 $\lambda = 266$ nm 处测得吸光度 $A = 0.562$。已知 266 nm 处 Br_3^- 的 $\varepsilon_{266} = 41000\ L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$，其他物种的吸收可忽略不计，计算 K_1。

30-2 根据 $A = \varepsilon bc$，得：$[Br_3^-] = A / \varepsilon_{266} b = 1.37 \times 10^{-5}$ mol/L（1 分）

由 $KBrO_3 \sim 3Br_2$，得：$c(Br_2) = 3c_0(KBrO_3) = 3.00 \times 10^{-5}$ mol/L

故：$[Br_2] = 3.00 \times 10^{-5}$ mol/L − 1.37×10^{-5} mol/L = 1.63×10^{-5} mol/L（1 分）

由于 NaBr 大过量，故有：$[Br^-] = 5.00 \times 10^{-2}$ mol/L（1 分）

故：$K_1 = (1.37 \times 10^{-5}\ mol/L) / (1.63 \times 10^{-5}\ mol/L \times 5.00 \times 10^{-2}\ mol/L) = 16.8$ L/mol（1 分）

30-3 为测定速率常数 k_1 进行了如下实验：在酸性溶液中、NaBr 存在下，将含 $N_2H_5^+$ 与溶液与 Br_2 混合，控制混合后各物种的含量分别为：$c_0(N_2H_5^+) = 7.63 \times 10^{-5}$ mol/L，$c_0(Br_2) = 1.14 \times 10^{-5}$ mol/L，$[H^+] = 0.125$ mol/L，$[Br^-] = 0.200$ mol/L。测得以 Br_3^- 和 Br_2 的总初始消耗速率表示的反应速率 $r_1 = 4.56 \times 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$。已知 $N_2H_6^{2+}$ 的 $pK_a = 0.24$，计算 k_1。

30-3 将以上所有数据代入式(d)，即可求得：

$k_1 = 1.39 \times 10^7\ L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$（2 分）

若答 $k_1 = 2.78 \times 10^7\ L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$，可不扣分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 31 题 （14 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第4题

31-1 （4 分）

对机理一

$d[Ti^+]/dt = k_1[Ti][Allcl]-k_2[Cl^-][Ti^+]-k_{-1}[Cl^-][Ti^+] = 0$

$[Ti^+][Cl^-] = k_1[Ti][Allcl]/(k_2+k_{-1})$

$r = k_2[Ti^+][Cl^-]$

$= k_1k_2[Ti][Allcl]/(k_2+k_{-1})$

对机理二

$d[Ti^+]/dt = k_3[Ti] – k_{-3}[Ti']][py] - k_4[Ti'][Allcl] = 0$

解得$[Ti'] = k_3[Ti]/(k_{-3}[py] + k_4[Allcl])$

$r = k_4[Ti']][Allcl]$

$= k_3k_4[Ti]/(k_{-3}[py] + k_4[Allcl])$

每种机理稳态方程 1 分，结果 1 分

31-2 已知当[Ti] = 0.000206 M，[Allcl] = 0.00665 M，[py] = 0.00588 M 时，测得产物浓度与时间的关系如下表。设 $r = k_{obs}[Ti]^i$，试求此时的 k_{obs}。

$[P] \times 10^i$ /M	t/s
0.030	0
0.045	50
0.052	100
0.056	150
0.058	200
0.060	+∞

31-2 显然除[Ti]外其他反应物均大大过量，反应为准级数反应。（1 分）

观察得约每 50s 底物浓度下降一半，为准一级反应。（1 分）

$k_{obs} = \ln 2/t_{1/2} = 0.014\ s^{-1}$ （1 分）

用其他合理方法，求出 k_{obs} 在 0.13-0.14 范围内，都得 2 分计算分。

31-3 对机理 1，k_{obs} 与[py]无关，不合理。（1 分）

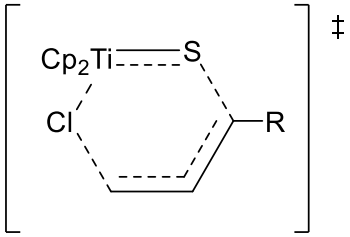
对机理 2，整理得 $1/k_{obs} = 1/k_3 + (k_{-3}/k_3k_4)([py]/[Allcl])$ （1 分）

即 $1/k_{obs}$ 与[py]/[Allcl]呈线性关系，带入数值验证符合 （0.5 分）

故反应 2 合理 （0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

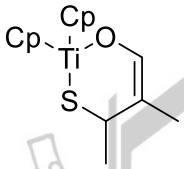
31-4 反应经历了如下的六元环过渡态：



（2 分）

31-5 画出[Ti]与 2-甲基丁烯醛发生反应的产物结构。

31-5



（1 分）

CHO
CH3
OH
CHEMY

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 32 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第4题

32-1 $\varepsilon_A = A_1/bc_1 = 8.40 \times 10^3\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1}$（1 分）

32-2 计算反应的平衡常数 K_S。

32-2 由：$c_A + c_B/2 = 0.294\ \text{mmol/L}$（1 分）
$1.95 = 8.40 \times 10^3\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1} \cdot 1\ \text{cm} \cdot c_A + 2.90 \times 10^3\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1} \cdot 1\ \text{cm} \cdot c_B$（1 分）
解得 $c_A = 0.094\ \text{mmol/L}$（0.5 分），$c_B = 0.400\ \text{mmol/L}$（0.5 分）
$c_S \approx c_{0S} = 97.6\ \text{mmol/L}$
故 $K_S = c^2_B/c^2_S c_A = 1.78 \times 10^{-4}\ \text{L/mmol}$（1 分）

32-3 计算实验 3 中溶液的吸光度 A_3。

(提示：多组分体系中吸光度等于各组分吸光度之和，即 $A = \varepsilon_1 bc_1 + \varepsilon_2 bc_2 + ... + \varepsilon_n bc_n$)

32-3 由：$c_A + c_B/2 = 0.147\ \text{mmol/L}$（1 分）
$K_S = c^2_B/c^2_S c_A = 1.78 \times 10^{-4}\ \text{L/mmol}$（1 分）
解得：$c_B = 0.231\text{mmol/L}$（0.5 分），$c_A = 0.0315\ \text{mmol/L}$（0.5 分）
故 $A_3 = \varepsilon_A bc_A + \varepsilon_B bc_B = 0.93$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 33 题 （13 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第8题

33-1-1 一级反应（1 分）

33-1-2 现有刚制备的该漂白剂，在使用后未置于-10°C 条件下保存，在 25°C 下放置了 10 天。通过计算说明该物质有没有变质。如果变质，计算什么时候发生的变质；如果未变质，计算若继续在 25°C 条件下保存，几天之后会变质。

33-1-2

由一级反应积分式 $\ln\frac{c_0\text{-}c}{c_0}=\text{-}kt$（1 分）得

$$k(263\ \text{K})=-\frac{\ln\frac{c_0\text{-}c}{c_0}}{t}=-\frac{\ln(0.85)}{3\times365}=1.484\times10^{-4}d^{-1}$$（1 分）

由阿仑尼乌斯公式得，在 298 K 下，$k=8.125\times10^{-3}$（1 分）

分解 15%所需要的时间为 $\frac{\ln(0.85)}{8.125\times10^{-3}}=20$ 天

因此 10 天不会变质，会在继续放置 10 天之后变质（1 分）

33-2 乙醛热分解的机理如下：

$$CH_3CHO \rightarrow CH_3\cdot + CHO\cdot$$
$$CH_3\cdot + CH_3CHO \rightarrow CH_4 + CH_3CO\cdot$$
$$CH_3CO\cdot \rightarrow CH_3\cdot + CO$$
$$HCO\cdot \rightarrow H\cdot + CO$$
$$H\cdot + CH_3CHO \rightarrow H_2 + CH_3CO\cdot$$
$$CH_3\cdot + CH_3\cdot \rightarrow C_2H_6$$

以上反应的速率常数分别为 $k_1\sim k_6$，活化能分别是 $E_{a1}\sim E_{a6}$。

33-2-1 乙醛有两种分解方式。请根据上述机理，分别写出两种分解方式的反应方程式。

33-2-1 $CH_3CHO = CH_4 + CO$（1 分）

$2CH_3CHO = C2H_6 + H_2 + 2CO$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

33-2-2

对 CH_3 进行稳态近似

$$\frac{d[CH_3]}{dt} = k_1[CH_3CHO] + k_3[CH_3CO] - k_2[CH_3][CH_3CHO] - 2k_4[CH_3]^2 = 0$$（1 分）

对 CH_3CO 进行稳态近似

$$\frac{d[CH_3CO]}{dt} = k_2[CH_3][CH_3CHO] - k_3[CH_3CO] = 0$$（1 分）

由上述两式可得 $k_1[CH_3CHO] = 2k_4[CH_3]^2$

$$[CH_3] = \sqrt{\frac{k_1[CH_3CHO]}{2k_4}}$$（1 分）

$$r = \frac{d[CH_4]}{dt} = k_2[CH_3][CH_3CHO] = k_2\sqrt{\frac{k_1}{2k_4}}[CH_3CHO]^{\frac{3}{2}}$$（1 分）

33-2-3 写出生成甲烷的反应的表观活化能 E_a 与 E_{a1}~E_{a6} 的关系。

33-2-3 $E_a = E_{a3} + 0.5(E_{a1} + E_{a6})$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 34 题 （12 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第3题

34-1 $S_2O_8^{2-} + 2S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2SO_4^{2-}$（1 分）

34-2 根据以上机理，利用稳态近似法，推出速率方程中 x、y 的值及表观速率常数 k_{obs} 的表达式。(提示：体系中出现的自由基和 $S_3O_7^{2-}$均是活泼的中间体)

34-2 $SO_4^{\cdot-}$，$OH\cdot$，$S_2O_3^{\cdot-}$都是不稳定的中间体，根据稳态近似：
$\mathrm{d}c(SO_4^{\cdot-})/\mathrm{d}t = 2r_1 + r_4 - r_2 - r_5 = 0$（1 分）
$\mathrm{d}c(OH\cdot)/\mathrm{d}t = r_2 - r_3 = 0$（1 分）
$\mathrm{d}c(S_2O_3^{\cdot-})/\mathrm{d}t = r_3 - r_4 - r_5 = 0$（1 分）
$\mathrm{d}c(S_3O_7^{2-})/\mathrm{d}t = r_4 + r_5 - r_6 = 0$（1 分）
以上四式联立，整理可得：
$k_4c(S_2O_3^{\cdot-})^2 + k_1c(S_2O_3^{\cdot-}) - k_1k_2/k_5 = 0$（1 分）
解得：$c(S_2O_3^{\cdot-}) = [-k_1 + (k_1^2 + 4k_1k_2k_4/k_5)^{1/2}]/2k_4$（舍去负解）
以 $S_2O_8^{2-}$的消耗速率表示总反应速率，则：
$r = -\mathrm{d}c(S_2O_8^{2-})/\mathrm{d}t = k_1c(S_2O_8^{2-}) + k_4c(S_2O_3^{\cdot-})c(S_2O_8^{2-})$（1 分）
$=1/2[k_1 + (k_1^2 + 4k_1k_2k_4/k_5)^{1/2}]c(S_2O_8^{2-})$
考虑到 k_1 为链引发，速率常数极小，故上式可近似为：
$r = (k_1k_2k_4/k_5)^{1/2}c(S_2O_8^{2-})$
即 $x = 1$，$y = 0$（1 分）
$k_{obs} = (k_1k_2k_4/k_5)^{1/2}$（1 分）

34-3 为验证上述机理，用水浴控制反应体系的温度恒定，测定离子浓度随时间的变化。实验开始时，两种离子的初始浓度分别为 $c_0(S_2O_8^{2-}) = 0.400$ mol/L 和 $c_0(S_2O_3^{2-}) = 2.27 \times 10^{-2}$ mol/L；当 $t = 20.0$ min 时，测得 $c(S_2O_3^{2-}) = 1.63 \times 10^{-2}$ mol/L。忽略离子活度的影响，请根据以上实验结果计算：

34-3-1 表观速率常数 k_{obs}。

34-3-1 由于 $c_0(S_2O_8^{2-}) >> c_0(S_2O_3^{2-})$，故该反应在实验条件下为准零级反应（1 分）。
进而极易求出：
$k_{obs} = 0.0040$ min^{-1}（1 分）

34-3-2 当 $t = 30.0$ min 时，$c(S_2O_3^{2-}) = 1.31 \times 10^{-2}$ mol/L（1 分）
得出是准零级反应的结论，或者是按零级反应进行计算，即可得 1 分，5-3 两个结果各 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 35 题 （9 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第7题

35-1 酶的总浓度$[E_0]=[E_1]+[E_2S]+[E_3S]+[E_4P]+[E_5P]$……(1)

P 的生成速率 $r=k_5[E_5P]$……(2)

对于 E_1、E_2S、E_3S、E_4P、E_5P 均可用用稳态近似，即：

$k_1[E_1][S]=k_2[E_2S]=k_3[E_2S]=k_4[E_4S]=k_5[E_5S]$……(3)

由(1)(3)可得：

$$[E_nS]=[E_0]\frac{\frac{1}{k_n}}{\frac{1}{k_1[S]}+\frac{1}{k_2}+\frac{1}{k_3}+\frac{1}{k_4}+\frac{1}{k_5}} \quad \cdots\cdots(4)$$

将(4)代入(2)得：

$$r=k[E_0]\ (\text{式中 } k=\frac{1}{\frac{1}{k_1[S]}+\frac{1}{k_2}+\frac{1}{k_3}+\frac{1}{k_4}+\frac{1}{k_5}}) \quad \cdots\cdots(5)$$

（5 分，式(1)～(5)各 1 分）

35-2 分别讨论，在底物 S 的浓度特别大和特别小时，该反应对 S 分别为几级反应？

35-2 当[S]极大时，$k\approx\frac{1}{\frac{1}{k_2}+\frac{1}{k_3}+\frac{1}{k_4}+\frac{1}{k_5}}$（1 分），$r$ 与[S]无关，对 S 为零级反应（1 分）

当[S]极小时，$k\approx k_1[S]$（1 分），r 与[S]的一次方成正比，对 S 为一级反应（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 36 题 （17 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第5题

36-1 设反应的动力学方程为 $r = k[S_2O_8^{2-}]^{\alpha}[I^-]^{\beta}$

取对数，$\ln(r) = \ln(k) + \alpha\ln([S_2O_8^{2-}]) + \beta\ln([I^-])$

对第 1～3 组数据，$[I^-]$为常数，以 ln(r)对 $\ln([S_2O_8^{2-}])$作图，得斜率 α 约为 1.5（1 分）

对第 1，4～5 组数据， $[S_2O_8^{2-}]$为常数，以 ln(r)对 $\ln([I^-])$作图，得斜率 β 约为 1（1 分）

所以这个氧化反应对 $S_2O_8^{2-}$与 I^-的反应级数分别为 1.5 和 1

由$\frac{d\ln k}{d\frac{1}{T}} = -\frac{Ea}{R}$，对第 6～8 组数据，以 ln(K)对 1/T 作图，求出 $E_a = 51.3\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）

$S_2O_8^{2-}$氧化性虽然很强，但很多物质反应时反应速率不大，常常需要催化，比如 $S_2O_8^{2-}$与 I^-的反应往往需要在金属离子比如 Cu^{2+}，Ag^+等离子的存在下才能较快进行

36-2 请解释为什么在金属离子比如 Cu^{2+}，Ag^+等离子的存在下， $S_2O_8^{2-}$与 I^-的反应能较快进行。

36-2 无催化条件下需要阴离子之间碰撞进行反应，有了阳离子催化转移电子后就转化为阴阳离子之间的碰撞反应，反应所需克服的静电斥力减小了，活化能垒变低了（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

36-3 用稳态近似法：

$$r = \frac{d[I_2]}{dt} = k_4[I]^2$$（0.5 分）

$$\frac{d[I]}{dt} = k_3[Cu^{3+}][I^-] - 2k_4[I]^2 = 0$$（0.5 分）

$$\frac{d[Cu^{3+}]}{dt} = k_2[SO_4^-][Cu^{2+}] - k_3[Cu^{3+}][I^-] = 0$$（0.5 分）

$$\frac{d[SO_4^-]}{dt} = 2k_1[S_2O_8^{2-}] - 2k_{-1}[SO_4^-]^2 - k_2[SO_4^-][Cu^{2+}] = 0$$（0.5 分）

由此计算出：

$$[SO_4^-] = \frac{k_2[Cu^{2+}] - \sqrt{k_2^2[Cu^{2+}]^2 + 16k_1k_{-1}[S_2O_8^{2-}]}}{-4k_{-1}}$$（1 分）

$$r = \frac{d[I_2]}{dt} = k_4[I]^2 = \frac{1}{2}k_2[Cu^{2+}]\frac{k_2[Cu^{2+}] - \sqrt{k_2^2[Cu^{2+}]^2 + 16k_1k_{-1}[S_2O_8^{2-}]}}{-4k_{-1}}$$（1 分）

36-4 当 k_{-1} 远大于 k_2，且铜离子浓度远小于 $S_2O_8^{2-}$浓度，试写出反应对 Cu^{2+}，$S_2O_8^{2-}$与 I^-的反应级数。

36-4 当 k_{-1} 远大于 k_2，且铜离子浓度远小于 $S_2O_8^{2-}$浓度时

$$[SO_4^-] = \frac{k_2[Cu^{2+}] - \sqrt{k_2^2[Cu^{2+}]^2 + 16k_1k_{-1}[S_2O_8^{2-}]}}{-4k_{-1}}$$

$$= \frac{1}{4}\sqrt{\left(\frac{k_2}{k_{-1}}\right)^2[Cu^{2+}]^2 + 16\frac{k_1}{k_{-1}}[S_2O_8^{2-}]} - \frac{[Cu^{2+}]}{4}\frac{k_2}{k_{-1}} \approx \sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}}[S_2O_8^{2-}]}$$

$$r = \frac{1}{2}k_2[Cu^{2+}]\sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}}[S_2O_8^{2-}]}$$（2 分）

反应对 Cu^{2+}，$S_2O_8^{2-}$与 I^-的反应级数分别为 1 级，0.5 级和 0 级（1 分）

36-5 消耗定量的生成的碘（1 分）

淀粉指示硫代硫酸钠与碘反应的结束，便于计算反应时间（1 分）

36-6 实验结果示于下表，计算 $Cu(IO_4)_2$ 的 K_{sp}。

No.	1	2	3	4	5
时间/s	4’30”	2’26”	1’37”	1’15”	3’15”

36-6 此反应中各反应物都是大大过量的，所以可以近似为 Cu^{2+}的准一级反应，1/t 即可近似正比于反应速率。以 1/t 对$[Cu^{2+}]$作图，得到

$$\frac{1}{t} = 97.05[Cu^{2+}] - 0.016$$（2 分）

代入第 5 组数据求出饱和高碘酸铜饱和溶液中$[Cu^{2+}] = 0.0033\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）

则 $K_{sp} = 1.4 \times 10^{-7}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 37 题 （7 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第4题

37-1 $C_2H_5CHO = C_2H_6 + CO$（1 分）
$C_2H_5CHO = C_2H_4 + H_2 + CO$（1 分）

37-2 根据上述反应历程，推导丙醛热裂的速率方程。

37-2 丙醛热裂的速率用丙醛消耗的速率代表：$r = r_1 + r_3 + r_5$ …(1)（1 分）
对各活性自由基进行稳态近似：
$C_2H_5\cdot$：$r_1 - r_3 + r_4 - r_6 - 2r_7 = 0$ …(2)（0.5 分）
$CHO\cdot$：$r_1 - r_2 = 0$ …(3)（0.5 分）
$C_2H_5CO\cdot$：$r_3 - r_4 + r_5 = 0$ …(4)（0.5 分）
$H\cdot$：$r_2 - r_5 + r_6 = 0$ …(5)（0.5 分）
将(4)(5)代入(2)可知 $r_1 = r_7$
即 $k_1[C_2H_5CHO] = k_7[C_2H_5\cdot]^2$，则有$[C_2H_5\cdot] = \sqrt{k_1/k_7}\ [C_2H_5CHO]^{1/2}$（1 分）
将(3)(4)代入(1)可知 $r = 2r_1 + r_3 + r_6$
故 $r = 2k_1[C_2H_5CHO] + k_3\sqrt{k_1/k_7}[C_2H_5CHO]^{3/2} + k_6\sqrt{k_1/k_7}[C_2H_5CHO]^{1/2}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 38 题 乙烷的热裂（物理化学经典题目）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第5题

38-1 $C_2H_6 = C_2H_4 + H_2$（1 分）
$2\ C_2H_6 = 2\ CH_4 + C_2H_4$（1 分）

38-2 已知反应对 C_2H_6 近似为一级反应，推导反应速率方程(以乙烷消耗的速率表示)。

38-2 根据上述机理可知 $r = k_1[C_2H_6] + k_2[CH_3\cdot][C_2H_6] + k_4[C_2H_6][H\cdot] - k_5[H\cdot][C_2H_5\cdot]$ …(1)（0.5 分）
对各活泼不稳定自由基进行稳态近似处理
对 $CH_3\cdot$ 有 $2k_1[C_2H_6] - k_2[CH_3\cdot][C_2H_6] = 0$ …(2)（0.5 分）
对 $C_2H_5\cdot$ 有 $k_2[CH_3\cdot][C_2H_6] - k_3[C_2H_5\cdot] + k_4[C_2H_6][H\cdot] - k_5[H\cdot][C_2H_5\cdot] = 0$ …(3)（0.5 分）
对 $H\cdot$ 有 $k_3[C_2H_5\cdot] - k_4[C_2H_6][H\cdot] - k_5[H\cdot][C_2H_5\cdot] = 0$ …(4)（0.5 分）
由(2)可知$[CH_3\cdot] = 2k_1/k_2$ …(5)（0.5 分）
而由(2)+(3)+(4)可知$[H\cdot] = k_1[C_2H_6]/k_5[C_2H_5\cdot]$ …(6)（0.5 分）
将(6)代入(4)中可得$[C_2H_5\cdot]^2 - \{k_1[C_2H_6]/k_3\}[C_2H_5\cdot] - k_1k_4[C_2H_6]^2/k_3k_5 = 0$（0.5 分）
这是有关$[C_2H_5\cdot]$的二次方程，其解为$[C_2H_5\cdot] = [C_2H_6]\{k_1/2k_3 \pm \sqrt{(k_1/2k_3)^2 + k_1k_4/k_3k_5}\}$（0.5 分）
由于 k_1 较小，且负值不合理，则可知$[C_2H_5\cdot] = (k_1k_4/k_3k_5)^{0.5}[C_2H_6]$ …(7)（0.5 分）
将(7)代入(6)可知$[H\cdot] = (k_1k_3/k_4k_5)^{0.5}$ …(8)（0.5 分）
将(5)(7)(8)代入(1)可知 $r = [2k_1 + (k_1k_3k_4/k_5)]^{0.5}[C_2H_6]$（1 分）
由于 k_1 相较而言较小，故简化得 $r = (k_1k_3k_4/k_5)^{0.5}[C_2H_6]$（1 分）

38-3 根据38-2中的结果计算其表观活化能(要求写出公式推导)。

38-3 由 Arrhenius 公式可知 $k = A\exp(-E_a/RT) = (A_1A_3A_4/A_5)^{0.5}\exp[-0.5(E_1+E_3+E_4-E_5)/RT]$（1 分）
故有 $E_a = 0.5(E_1+E_3+E_4-E_5) = 274\ kJ\cdot mol^{-1}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 39 题 （6 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第1题

39-1 $^{226}Ra = {}^{214}Pb + 3{}^{4}He$（1 分）

39-2

$n(He) = pV / RT = 3.05 \times 10^{-7}$ mol（1 分）

反应的 Ra 的量为：$n'(Ra) = n(He) / 3 = 1.02 \times 10^{-7}$ mol（1 分）

Ra 的总量为：$n_0(Ra) = m_0 / M = 8.50 \times 10^{-4}$ mol（1 分）

由 $\ln\{n_0(Ra)/[n_0(Ra) - n'(Ra)]\} = kt$ 得：$k = 1.45 \times 10^{-6}$ d（1 分）

$t_{1/2} = \ln 2 / k = 4.79 \times 10^{5}$ d（1 分）

（注：实际上 ^{226}Ra 的半衰期约为 1600 年，与本题计算结果差异较大。实验所用 ^{226}Ra 纯度较低可能是产生这一差别的原因。）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 40 题 （12 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第5题

40-1

$$-\frac{d[A]}{dt}=\frac{k_1k_2[A]^2}{k_{-1}[A]+k_2}$$

（1 分）

40-2 分别写出气相单分子分解反应在低压和高压下两种极限情况下反应速率方程的近似式。

40-2

At high pressures, the number of A molecules per unit volume is large, and deactivation of A* can occur by frequent collisions with other molecules of A. Under these conditions, we will consider the rate of deactivation of A* to be large compared to the rate of decomposition. Therefore, $k_{-1}[A] >> k_2$ and

$$-\frac{d[A]}{dt}=\frac{k_1k_2[A]^2}{k_{-1}[A]+k_2}\approx\frac{k_1k_2[A]^2}{k_{-1}[A]}=k[A] \qquad (4.51)$$

where $k = k_1k_2/k_{-1}$. Therefore, at relatively high pressure where [A] is high, the reaction appears to be unimolecular (first-order) in [A].

At low pressures of A, the rate of decomposition of A* is greater than the rate of its deactivation by collision with A because there are fewer molecules of A available. Under these conditions, the increase in vibrational energy can cause bond rupture and decomposition. Therefore, in this case, $k_2 >> k_{-1}[A]$ and

$$-\frac{d[A]}{dt}=\frac{k_1k_2[A]^2}{k_2}=k_1[A]^2 \qquad (4.52)$$

（每个式子 1 分，共 2 分）

40-3 画出反应速率随 A 分压变化的图示。

40-3

该图应为初始接近抛物线，进而逐渐过渡到直线。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

40-4-1 不是（1 分）

40-4-2 直接写出生成 **A**、**B**、**C**、**D** 的反应速率方程。

40-4-2 与下图对应：

$$\frac{\mathrm{d[A}(E)]}{\mathrm{d}t} = k_{s,\mathrm{A}}[\mathrm{A}^*(E)]_{\mathrm{ss}} = k_{s,\mathrm{A}}\frac{k_1 h(E)}{k_{w1}(E) - k_{-3}(E)k_3(E)/k_{w2}(E)}[\mathrm{R}][\mathrm{R}'] \quad (101)$$

$$\frac{\mathrm{d[prodA}(E)]}{\mathrm{d}t} = k_2(E)[\mathrm{A}^*(E)]_{\mathrm{ss}} = k_2(E)\frac{k_1 h(E)}{k_{w1}(E) - k_{-3}(E)k_3(E)/k_{w2}(E)}[\mathrm{R}][\mathrm{R}'] \quad (102)$$

$$\frac{\mathrm{d[B}(E)]}{\mathrm{d}t} = k_{s,\mathrm{B}}[B^*(E)]_{\mathrm{ss}} = k_{s,\mathrm{B}}\frac{k_3(E)}{k_{w2}(E)}\frac{k_1 h(E)}{k_{w1}(E) - k_{-3}(E)k_3(E)/k_{w2}(E)}[\mathrm{R}][\mathrm{R}'] \quad (103)$$

$$\frac{\mathrm{d[prodB]}}{\mathrm{d}t} = k_4(E)[\mathrm{B}^*(E)]_{\mathrm{ss}} = k_4(E)\frac{k_3(E)}{k_{w2}(E)}\frac{k_1 h(E)}{k_{w1}(E) - k_{-3}(E)k_3(E)/k_{w2}(E)}[\mathrm{R}][\mathrm{R}'] \quad (104)$$

（每个 1.5 分，共 6 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 41 题 （8 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第2题

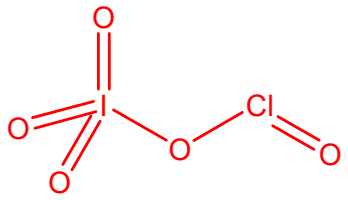
反应 1：$Cl_2 = 2Cl\cdot$
直接使用经验公式 $E_{a1} = BE(Cl\text{-}Cl) = 243\ kJ\cdot mol^{-1}$（2 分）
反应 2：$Cl\cdot + H_2 = HCl + H\cdot$ $\Delta H = BE(H\text{-}H) - BE(H\text{-}Cl) = 5\ kJ\cdot mol^{-1} > 0$（1 分）
不能直接使用经验公式 $E_{a2} = 0.05\cdot BE(H\text{-}H) = 21.8\ kJ\cdot mol^{-1}$
应用正反应活化能 − 逆反应活化能 $=\Delta H$ 间接求算：
$E_{a2} = E_{a2,逆} + \Delta H = 0.05\cdot BE(H\text{-}Cl) + 5\ kJ\cdot mol^{-1} = 26.5\ kJ\cdot mol^{-1}$（2 分）
反应 3：$H\cdot + Cl_2 = HCl + Cl\cdot$ $\Delta H = BE(Cl\text{-}Cl) - BE(H\text{-}Cl) = -188\ kJ\cdot mol^{-1} < 0$
直接使用经验公式 $E_{a2} = 0.05\cdot BE(Cl\text{-}Cl) = 12.2\ kJ\cdot mol^{-1}$（2 分）
结果与实验值很好的符合（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 42 题 （13 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第6题

42-1 **A** ClO_2（1 分）



（1 分）

42-2 将（3）、（4）两步反应补充完整。

42-2 $OClOIO_3 + H_2O = ClO_3^- + IO_3^- + 2H^+$（2 分）
$OClOIO_3 + ClO_2^- = 2ClO_2 + IO_3^-$（2 分）

42-3 观察下列实验数据，并回答问题：

（数据图略）

42-3-1 猜想（1）、（2）、（3）、（4）中哪两步最可能为慢反应？

42-3-1 （1）、（2）（1 分）

42-3-2 步骤（3）能否删去？简述理由。

42-3-2 不能（1 分）
实验测得氧化产物中 ClO_2 的比例与 ClO_2^-的初始浓度明显相关，若删去步骤（3）则会得到氧化产物中 ClO_2 的比例只与 k_1 和 k_2 的比值有关，而与 ClO_2^-的初始浓度无关的结论，与实验结果不符（2 分）

42-4 已知 $k_4 / k_3 = 4409 \pm 30\ M^{-1}$，试按照$[ClO_2^-]$的大小，分情况推导出生成化合物 **A** 的速率方程，要求该方程中各个物种均呈现简单的正整数级数，并写出方程中表观速率常数 k_{obs} 的表达式。(该速率方程与实验很好地相符，实验测得的 k_{obs} 随 ClO_2^-的初始浓度变化而产生较小的变化)

42-4 $d[ClO_2]/dt = k_{obs}[IO_4^-][ClO_2^-][H^+]^2$（2 分）
$k_{obs} = 2k_2k_4[ClO_2^-]/(k_3 + k_4[ClO_2^-])$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 43 题 （13 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第6题

43-1 根据题意，写出平衡态近似方程和酶的物料平衡方程。

$$K_S=\frac{[ES]}{[E][S]},\quad c_0(E)=[E]+[ES]$$ （1分）

联立两方程，解出酶-底物复合物ES的浓度。

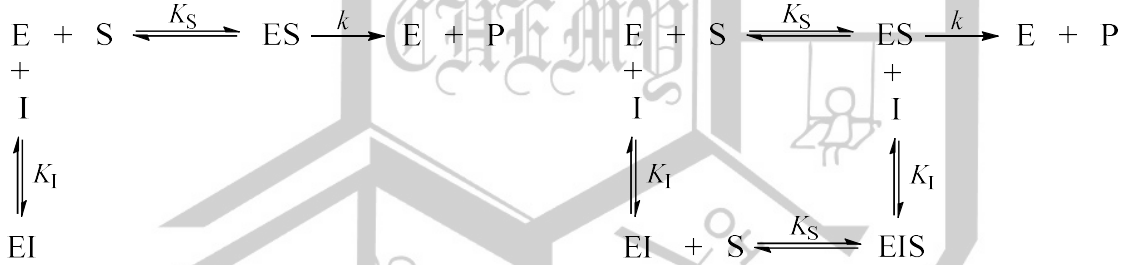
$$[ES]=\frac{c_0(E)K_S[S]}{1+K_S[S]}$$

带入速率方程$v=k[ES]$，得到酶促反应的速率表达式

$$v=\frac{kK_Sc_0(E)[S]}{1+K_S[S]}$$ （1分）

所以 $v_{max}=kc_0(E)$，$k_m=\frac{1}{K_S}$ （2分）

酶的活性会受到抑制剂 I 的影响。抑制剂主要分为竞争性抑制剂与非竞争性抑制剂。这两种抑制剂对酶促反应的影响可用下图表示。



43-2 请分别简述这两种抑制剂降低酶促反应速率的方式。

43-2 竞争性与底物竞争底物与酶的结合部位，酶-抑制剂复合物EI无法与底物结合，从而影响了底物与酶的正常反应（1分）

非竞争性抑制剂与酶的非活性部位结合，虽然不影响底物与酶的结合，但是酶-抑制剂-底物三元复合物EIS不能直接转化为产物，从而间接影响了酶促反应的进行（1分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

43-3 对于竞争性抑制剂，根据题意，写出平衡态近似方程和酶的物料平衡方程：

$$K_{\mathrm{S}}=\frac{[\mathrm{ES}]}{[\mathrm{E}][\mathrm{S}]},\ K_{\mathrm{I}}=\frac{[\mathrm{EI}]}{[\mathrm{E}][\mathrm{I}]},\ c_0(\mathrm{E})=[\mathrm{E}]+[\mathrm{ES}]+[\mathrm{EI}]$$ （1分）

联立三方程，解出酶-底物复合物ES的浓度：

$$[\mathrm{ES}]=\frac{c_0(\mathrm{E})K_{\mathrm{S}}[\mathrm{S}]}{1+K_{\mathrm{S}}[\mathrm{S}]+K_{\mathrm{I}}[\mathrm{I}]}$$

带入速率方程$v=k[\mathrm{ES}]$，得到酶促反应的速率表达式：

$$v=\frac{kK_{\mathrm{S}}c_0(\mathrm{E})[\mathrm{S}]}{1+K_{\mathrm{S}}[\mathrm{S}]+K_{\mathrm{I}}[\mathrm{I}]}$$ （1分）

所以 $v_{\max}=kc_0(\mathrm{E})$，$k_{\mathrm{m}}=\frac{1}{K_{\mathrm{S}}}\left(1+K_{\mathrm{I}}[\mathrm{I}]\right)$

（1分），酶饱和速率不变，米氏常数增大（0.5分）

对于非竞争性抑制剂，根据题意，写出平衡态近似方程和酶的物料平衡方程：

$$K_{\mathrm{S}}=\frac{[\mathrm{ES}]}{[\mathrm{E}][\mathrm{S}]}=\frac{[\mathrm{EIS}]}{[\mathrm{EI}][\mathrm{S}]},\ K_{\mathrm{I}}=\frac{[\mathrm{EI}]}{[\mathrm{E}][\mathrm{I}]}=\frac{[\mathrm{EIS}]}{[\mathrm{ES}][\mathrm{I}]},\ c_0(\mathrm{E})=[\mathrm{E}]+[\mathrm{ES}]+[\mathrm{EI}]+[\mathrm{EIS}]$$ （1分）

联立五方程，解出酶-底物复合物ES的浓度：

$$[\mathrm{ES}]=\frac{c_0(\mathrm{E})K_{\mathrm{S}}[\mathrm{S}]}{1+K_{\mathrm{S}}[\mathrm{S}]+K_{\mathrm{I}}[\mathrm{I}]+K_{\mathrm{S}}K_{\mathrm{I}}[\mathrm{S}][\mathrm{I}]}=\frac{c_0(\mathrm{E})K_{\mathrm{S}}[\mathrm{S}]}{\left(1+K_{\mathrm{S}}[\mathrm{S}]\right)\left(1+K_{\mathrm{I}}[\mathrm{I}]\right)}$$

带入速率方程$v=k[\mathrm{ES}]$，得到酶促反应的速率表达式：

$$v=\frac{kK_{\mathrm{S}}c_0(\mathrm{E})[\mathrm{S}]}{\left(1+K_{\mathrm{S}}[\mathrm{S}]\right)\left(1+K_{\mathrm{I}}[\mathrm{I}]\right)}$$ （1分）

所以 $v_{\max}=\frac{kc_0(\mathrm{E})}{1+K_{\mathrm{I}}[\mathrm{I}]}$，$k_{\mathrm{m}}=\frac{1}{K_{\mathrm{S}}}$ （1分），酶饱和速率减小，米氏常数不变（0.5分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 44 题 （8 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第2题

44-1-1 假设共有 1mol $[ML]^{3+}$，则$[LM–{}^{15}N=N=N]^{2+}$和$[LM–N=N={}^{15}N]^{2+}$各生成 0.5 mol；（1 分）
刚开始分解时，0.5 mol $[LM–{}^{15}N=N=N]^{2+}$分解得 0.5 mol $[LM\equiv{}^{15}N]^{2+}$和 0.5 mol $^{14}N_2$；（0.5 分）
0.5 mol $[LM–N=N={}^{15}N]^{2+}$分解得 0.5 mol $[LM\equiv N]^{2+}$和 0.5 mol $^{14}N^{15}N$。（0.5 分）
所以 $^{14}N_2$，$^{14}N^{15}N$，$^{15}N_2$ 的体积比为 1:1:0。（1 分）

44-1-2 0.5 mol $[LM\equiv{}^{15}N]^{2+}$和 0.5 mol $[LM\equiv N]^{2+}$分解共得 0.5 mol 氮气，其中 ^{14}N 和 ^{15}N 的量相等。根据排列组合，其中有 0.125 mol $^{14}N_2$，0.25 mol $^{14}N^{15}N$ 和 0.125 mol $^{15}N_2$。（0.5 分）
因此 $^{14}N_2$ 共有 0.625 mol，$^{14}N^{15}N$ 共有 0.75mol，$^{15}N_2$ 共有 0.125 mol。（0.5 分）
所以 $^{14}N_2$，$^{14}N^{15}N$，$^{15}N_2$ 的体积比为 5:6:1。（1 分）

44-2 另一种机理认为，光照条件下，首先发生 **M**–N 键的断裂，生成 N_3·自由基和$[\mathbf{ML}]^{2+}$，然后两个 N_3·自由基结合成链状无支链的 N_6 分子，N_6 分子再断开两根 N–N 键生成三分子 N_2。请提出判断该反应机理与44-1中反应机理究竟何者正确的方法，简要描述预期结果和所得结论。

44-2 收集刚开始光照时产生的氮气，测定其中 $^{14}N_2$，$^{14}N^{15}N$，$^{15}N_2$ 的体积比。（1 分）若比例为 1:1:0，则44-1中机理可能是正确的（1 分）；若比例为 5:6:1，则该反应机理可能是正确的（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 45 题 （11 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第6题

45-1 $(d[N_2O_2]/dt)_1 = k_1[NO]^2$（0.5 分）
$(-d[N_2O_2]/dt)_2 = k_2[N_2O_2]$（0.5 分）
$(-d[N_2O_2]/dt)_3 = 1/2d[NO_2]/dt = k_3[N_2O_2][O_2]$（0.5 分）
根据稳态近似 $d[N_2O_2]/dt = 0$（1 分）
即 $d[N_2O_2]/dt = (d[N_2O_2]/dt)_1 + (d[N_2O_2]/dt)_2 + (d[N_2O_2]/dt)_3$
$= k_1[NO]^2 - k_2[N_2O_2] - k_3[N_2O_2][O_2] = 0$（1 分）
$[N_2O_2] = k_1[NO]^2/k_2 + k_3[O_2]$（0.5 分）
$-d[O_2]/dt = k_3[N_2O_2][O_2] = k_1k_3[O_2][NO]^2/(k_2 + k_3[O_2])$（1 分）

45-2 若上述反应历程中第一步为快平衡，第二步反应为决速步，根据平衡态近似推导出反应速率方程。

45-2 $[N_2O_2] = k_1[NO]^2/k_2$（1 分）
$-d[O_2]/dt = k_3[N_2O_2][O_2] = k_1k_3[O_2][NO]^2/k_2$（1 分）

45-3 通过平衡态近似推导出的方程可由稳态近似推出的方程通过近似而得来，写出何种条件下能够进行此种近似。

45-3 $k_2 >> k_3[O_2]$（1 分）

45-4 判断 k_1/k_2 随温度的变化情况。

45-4 随温度上升，k_1/k_2 减小（1 分）

45-5 简要解释为何上述反应会出现反应速率随温度上升而降低的情况，并判断该反应的表观活化能是正值还是负值。

45-5 虽然第二步反应的速率常数 k_3 随温度升高而增大了，但是生成二聚物放热，二聚物 N_2O_2 的存在概率（平衡浓度）随温度升高而减小了。最终反应速率的变化是两种因素的综合结果，当 N_2O_2 的浓度降低带来的影响大于 k_3 升高带来的影响时，总反应速率即减慢。（1 分，意思对即可。答出由于活化配合物结构紧密寿命较长，平均能量低于反应物分子的平均能量也可给分。）
该反应的表观活化能为负值。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 46 题 （15 分）

来源：第14届 Chemy联赛 • 原第3题

46-1 设单位浓度的 **S** 的吸光度为 $A_{\mathbf{S}}$，单位浓度的 **P** 的吸光度为 $A_{\mathbf{P}}$，而体系中其他组分的吸光度为 A

反应开始时 **S** 的浓度为 x，**P** 的浓度为 0；反应 t 时间后，**S** 的浓度为 $x-y$，**P** 的浓度为 y；反应足够长时间后 **S** 的浓度为 0，**P** 的浓度为 x（1 分）

由拉伯比尔定律知 $A_0=A+xA_{\mathbf{S}}$，$A_t=A+(x-y)A_{\mathbf{S}}+yA_{\mathbf{P}}$，$A_\infty=A+xA_{\mathbf{P}}$

由于 $r=k_{obs}[S]$，则有 $k_{obs}=\ln([S]_0/[S]_t)/t=\ln[x/(x-y)]/t$（1 分）

而 $A_0-A_\infty=x(A_{\mathbf{S}}-A_{\mathbf{P}})$，$A_t-A_\infty=(x-y)(A_{\mathbf{S}}-A_{\mathbf{P}})$

故 $x/(x-y)=(A_0-A_\infty)/(A_t-A_\infty)$

则有 $k_{obsd}=\ln[(A_0-A_\infty)/(A_t-A_\infty)]/t$（2 分）

共 4 分，用其他方法得出正确结果也可得分。

46-2-1 在以上转化中，**S** 和 $\mathbf{T}^{\pm}$之间达成快平衡；由 $\mathbf{T}^{\pm}$转化为 $\mathbf{T}^{-}$和 $\mathbf{PH}^{+}$的反应均为不可逆的慢反应；而由 $\mathbf{T}^{-}$和 $\mathbf{PH}^{+}$生成产物 **P** 的反应均为快反应(k_4 和 k_5 较大)。请利用平衡态近似，推导出反应速率方程 $r=k_{obs}[S]$中 k_{obs} 的具体表达式。

46-2-1 k_4 和 k_5 较大，故由速控步假设有：$r=r_2+r_3$（中间体 $\mathbf{T}^{-}$和 $\mathbf{PH}^{+}$的生成速率）（1 分）

则 $r=(k_2+k_3[NHR_2])[\mathbf{T}^{\pm}]$，现在问题是中间体 $\mathbf{T}^{\pm}$的处理

对中间体 $\mathbf{T}^{\pm}$进行平衡假设，则有$[\mathbf{T}^{\pm}]=k_1[\mathbf{S}][NHR_2]/k_{-1}$（1 分）

代入后可知 $r=k_1[NHR_2][\mathbf{S}](k_2+k_3[NHR_2])/k_{-1}$

即 $k_{obs}=k_1[NHR_2](k_2+k_3[NHR_2])/k_{-1}$（1 分）

46-2-2 由于 $k_{obs}=k_1[NHR_2](k_2+k_3[NHR_2])/k_{-1}$，$k_{obs}$ 对$[NHR_2]$为 1～2 级

即 $k_{obs}=b[NHR_2]^2+a[NHR_2]$(其中 $b=k_1k_3/k_{-1}$，$a=k_1k_2/k_{-1}$)

当 X＝3,5-$(NO_2)_2$ 时，将其转化为 $k_{obs}/[NHR_2]=b[NHR_2]+a$ 的形式进行线性回归

得：$k_{obs}/s^{-1}=24.9\{[NHR_2]/M\}^2+0.185\{[NHR_2]/M\}$（2 分）

当 X＝4-Me_2N 时， 用 $k_{obs}=b[NHR_2]+a$ 的形式进行线性回归

得：$k_{obs}/s^{-1}=3.19\times10^{-3}\{[NHR_2]/M\}+9.32\times10^{-5}$（2 分）

使用其他形式进行线性回归，得出合理结果的，也可得分。

46-2-3 当 X 的吸电子能力变强时，中间体 $\mathbf{T}^{\pm}$中 O 上的负电荷被稳定，因此 k_2 变小而 k_3 变大，而 X 为给电子基时 k_2 将远大于 k_3，因此两者会得到用不同的结果（2 分）

用中间体 $\mathbf{PH}^{+}$的稳定性做出合理解释，也可得分。

46-2-4 将 X 换用其他的给电子基团进行实验，发现当 X 的给电子效应越来越强时，k_1k_2/k_{-1} 的数值越来越小。这一实验事实是否与46-2-3中所得到的结论矛盾？解释原因。

46-2-4 不矛盾（1 分）。当 X 的给电子效应越来越强时，k_2 越来越大，但在 **S** 和 $\mathbf{T}^{\pm}$的平衡中往 S 中移动(给电子基使得羰基的活性变弱)，因此 k_1/k_{-1} 变小，故 k_1k_2/k_{-1} 的数值会越来越小。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 47 题 （14 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第6题

47-1 在 $t=\infty$时，有：

$p(O_2)=p_0/2=17.9$ kPa

$p(N_2O_4)=35.8\ \text{kPa}\times 5/2-63.1\ \text{kPa}=26.4$ kPa（1 分）

$p(NO_2)=18.8$ kPa（1 分）

$K_p^\ominus=p^2(NO_2)/p(N_2O_4)p^\ominus=7.47$（1 分）

在 t = 260 s 时，记 NO_2、N_2O_4、N_2O_5、O_2 的分压分别为 x、y、z、w，则有：

$x+y+z+w=49.2$ kPa（0.5 分）

$x^2/yp^\ominus=7.47$（0.5 分）

$x+2y=4w$（0.5 分）

$x/2+y+z=35.8$ kPa（0.5 分）

解得：$x=11.4$ kPa；$y=9.7$ kPa；$z=20.4$ kPa（1 分）；$w=7.7$ kPa。

由 $\ln(w/p_0)=kt$（1 分）得：

$k=2.2\times 10^{-3}\ \text{min}^{-1}$（1 分）

47-2-1 对 NO_3 和 NO 分别使用稳态近似，得：

$k_1[N_2O_5]=k_{-1}[NO_2][NO_3]+k_2[NO_2][NO_3]+k_3[NO][NO_3]$ （1 分）

$k_2[NO_2][NO_3]=k_3[NO][NO_3]$（1 分）

求得：$[NO]=\dfrac{k_2}{k_3}[NO_2]$ （0.5 分）

$[NO_2][NO_3]=\dfrac{k_1}{k_{-1}+2k_2}[N_2O_5]$ （0.5 分）

最终可得 $r=2k_2[NO_2][NO_3]=\dfrac{2k_1k_2}{k_{-1}+2k_2}[N_2O_5]$ （1 分）

47-2-2 若 k_{-1} 远小于 k_2，推出反应总活化能 E_a 与各步反应活化能 E_{a1}、E_{a-1}、E_{a2}、E_{a3} 的关系。

47-2-2 当 k_{-1} 远小于 k_2 时，$r=k_1[N_2O_5]$（1 分）

故 $E_a=E_{a1}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 48 题 （10 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第3题

设 1.000 g 样品中 ^{36}Ar 的含量为 $n(^{36}Ar)$，则有：

$$\frac{0.063\% \times n\left(^{36}Ar\right) \div 0.334\% + 8.30 \times 10^{-10}\ mol}{n(^{36}Ar)} = 371.8$$

解得：$n(^{36}Ar) = 2.23 \times 10^{-12}$ mol

混合气中总 ^{40}Ar 的量为：$n(^{40}Ar) = 1.400 \times 371.8 \times 2.23 \times 10^{-10}$ mol $= 1.162 \times 10^{-9}$ mol

初始 ^{40}Ar 的量为：$n_0(^{40}Ar) = 2.23 \times 10^{-12}$ mol $\times$ 99.604% $\div$ 0.334% $= 6.65 \times 10^{-10}$ mol

衰变产生的 ^{40}Ar 的量为：$n_1(^{40}Ar) = 1.162 \times 10^{-9}$ mol $- 6.65 \times 10^{-10}$ mol $= 4.97 \times 10^{-10}$ mol

1.000 g 样品中钾的含量为：1.000 g $\times$ 6.065% $\div$ 39.10 g mol^{-1} $= 1.551 \times 10^{-3}$ mol

^{40}K 的初始含量为：$n_0(^{40}K) = 1.551 \times 10^{-3}$ mol $\times$ 0.0117% $= 1.81 \times 10^{-7}$ mol

^{40}K 两衰变反应的速率常数为：$k_1 = \ln 2 / t_1 = 4.96 \times 10^{-10}$ y^{-1}；$k_2 = \ln 2 / t_2 = 5.81 \times 10^{-11}$ y^{-1}

^{40}K 的衰变为平行反应，其衰变的总速率常数为：

$k = k_1 + k_2 = \ln 2 / t_1 + \ln 2 / t_2 = 4.96 \times 10^{-10}$ y^{-1} $+ 5.81 \times 10^{-11}$ y^{-1} $= 5.54 \times 10^{-10}$ y^{-1}

发生衰变的 ^{40}K 量为：4.97×10^{-10} mol $\times 5.54 \times 10^{-10}$ y^{-1} $\div (5.81 \times 10^{-11}$ y$^{-1}) = 4.74 \times 10^{-9}$ mol

由 $\ln n = \ln n_0 - kt$ 得：$\ln(1.81 \times 10^{-7} - 4.74 \times 10^{-9}) = \ln(1.81 \times 10^{-7}) - 5.54 \times 10^{-10}$ y^{-1} $\times t$

解得：$t = 4.8 \times 10^{7}$ y

评分标准：

(1)Ar 含量的计算：共 5 分。^{36}Ar 的计算过程和结果、^{40}Ar 的总量、空气中 ^{40}Ar 混入量和放射产生的 ^{40}Ar 量各 1 分。正确算得放射产生的 ^{40}Ar 量，可得 5 分满分。

(2)K 含量的计算：共 2 分。钾的含量和 ^{40}K 的含量各 1 分；以 mol/g 表示也可得分。正确算得 ^{40}K 的含量，可得 2 分满分。

(3)花岗岩年龄的计算：衰变的 ^{40}K 比例、衰变的动力学方程和最终结果 1 分，共 3 分。正确算得最终结果，可得满分 10 分。

(4)考生若作出以下两个近似，并得出正确结果，也可得分：

(a)近似认为 ^{38}Ar 的总量为 n_1 进行计算，得出正确结果的；

(b)近似认为衰变前后 ^{40}K 含量不变，将 ^{40}K 衰变视为准零级反应计算，得出正确结果的。

(5)本题不要求有效数字。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 49 题 （14 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第7题

49-1 $4AgNO_3^+ + 2H_2O = 4Ag^+ + 4NO_3^- + 4H^+ + O_2$（1 分）

49-2 当 Ag(II)的浓度大于 10^{-4} mol/L 时，实验表明 Ag(II)的分解速率 $r_{Ag(II)}$符合二级反应的动力学行为：$r_{Ag(II)} = k_d[Ag(II)]^2$。式中，[Ag(II)]表示 Ag(II)的总浓度(下同)；k_d 表示分解反应的表观速率常数，它与 Ag(I)的浓度有关。为测定分解开始时的表观速率常数 k_d 与 Ag(I)的初始浓度$[Ag(I)]_0$ 的关系，控制 Ag(II)的初始浓度$[Ag(II)]_0$ 基本维持在 5×10^{-4} mol/L 附近，在 6.18 mol/L 的硝酸中进行多次实验，得到的数据如下：

$[Ag(I)]_0$, mol/L	$[Ag(II)]_0$, mol/L	k_d, L·mol^{-1}·s^{-1}
8.50×10^{-4}	4.52×10^{-4}	3.92
1.31×10^{-3}	4.70×10^{-4}	2.72
2.80×10^{-3}	5.65×10^{-4}	1.28
5.34×10^{-3}	5.00×10^{-4}	0.70
7.84×10^{-3}	4.70×10^{-4}	0.51
1.03×10^{-2}	5.39×10^{-4}	0.40

根据以上数据，研究人员提出，k_d 与$[Ag(I)]_0$ 满足回归方程：$1/k_d = a + b[Ag(I)]_0$。计算 a 和 b，保留 3 位有效数字。

提示：回归方程中 a 为直线的截距，b 为直线的斜率，其中 a 和 b 可按下式求解。

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

49-2 建立函数关系 $1/k_d = a + b[Ag(I)]_0$，求得：

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$（1 分）$= 239$ s（1 分）

$a = \bar{y} - b\bar{x}$（1 分） $= 0.0849$ L^{-1}·mol·s（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

49-3-1 Ag(III)，AgO^+是活泼中间体，对其进行稳态近似，故有：

$$d[Ag(III)]/dt = r_1 + r_2 - r_{-1} - r_2 = 0 \qquad (a)$$

$$d[AgO^+]/dt = r_2 - r_{-2} - r_3 = 0 \qquad (b)$$

根据质量作用定律，有：

$$k_1[Ag(II)]^2 + k_{-2}[AgO^+][H^+]^2 = (k_{-1}[Ag(I)] + k_2)[Ag(III)] \qquad (c)$$

$$k_2[Ag(III)] = (k_{-2}[H^+]^2 + k_3)[AgO^+] \qquad (d)$$

两式联立解得：

$$[AgO^+] = \frac{k_1k_2[Ag(II)]^2}{k_{-1}[Ag(I)]\left(k_{-2}[H^+]^2 + k_3\right) + k_2k_3} \qquad (e)$$

（共 4 分，其中：式(a)、(b)、(c)、(d)各 0.5 分，式(e) 2 分）

49-3-2 以上机理中，第 3 步为决速步；且反应体系为硝酸溶液，$[H^+]$较大。据此，对 49-3-1 所得到的$[AgO^+]$的浓度表达式进行适当的化简处理，并推出 k_d 的表达式。

49-3-2 由于第 3 步是决速步，且浓硝酸中$[H^+]$较大，故 $k_{-2}[H^+]^2 >> k_3$，则有：

$$[AgO^+] = \frac{k_1k_2[Ag(II)]^2}{k_{-1}k_{-2}[Ag(I)][H^+]^2 + k_2k_3} \qquad (f)$$

对 HO_2 和 H_2O_2 稳态近似可得：

$$r_3 = r_4 = r_5 \qquad (g)$$

根据式(a)、(b)、(g)，得：

$$r_{Ag(II)} = 2r_1 - 2r_{-1} + r_4 + r_5 = 4r_3 = \frac{4k_1k_2k_3[Ag(II)]^2}{k_{-1}k_{-2}[Ag(I)][H^+]^2 + k_2k_3}$$

即：

$$k_d = \frac{4k_1k_2k_3}{k_{-1}k_{-2}[Ag(I)][H^+]^2 + k_2k_3} \qquad (h)$$

（共 3 分，其中：式(f)、(g)、(h)各 1 分；不写式(g)而采用速控步假设法，得出相同结果的，也得分；在49-3-1中已写出式(g)的，也得分）

49-4 根据回归方程以及速率方程，通过计算和推导，确定速率常数 k_1 的值(若未能求出 a 和 b 的值，则按 $a = 0.0900\ L^{-1}\cdot mol\cdot s$，$b = 200\ s$ 进行计算)。

49-4 将(h)式整理可得：

$$\frac{1}{k_d} = \frac{k_{-1}k_{-2}[H^+]^2}{4k_1k_2k_3}[Ag(I)] + \frac{1}{4k_1} \qquad (i)$$

所以：

$$k_1 = 1/4a = 1/(4 \times 0.0849\ L^{-1}\cdot mol\cdot s) = 2.95\ L\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1} \qquad (j)$$

（共 2 分，其中：式(i) 1 分；式(g)的过程和结果各 0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 50 题 （6 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第3题

50-1



（2 分）

50-2 写出反应 1 和反应 2 的方程式。

50-2 $HOONO = \cdot OH + \cdot NO_2$（0.5 分）
$\cdot OH + \cdot NO_2 = HNO_3$（或 $\cdot OH + \cdot NO_2 = H^+ + NO_3^-$）（0.5 分）
$\cdot NO_2$ 写成 NO_2 也得分。

50-3 为测定 HOONO 通过途径 1 与途径 2 发生异构化的比例 k，向稀的 HOONO 溶液中加入过量的 $Fe(CN)_6^{4-}$溶液使之与 **A** 反应(反应 3)及与 **B** 反应(反应 4)；每消耗 1 mol 的 **A**(或 **B**)均转移 1 mol 电子。

50-3-1 写出反应 3 和反应 4 的方程式。

50-3-1 $NO_2 + Fe(CN)_6^{4-} = NO_2^- + Fe(CN)_6^{3-}$（0.5 分）
$\cdot OH + Fe(CN)_6^{4-} = OH^- + Fe(CN)_6^{3-}$（0.5 分）

50-3-2 实验表明，反应 3 和反应 4 要比反应 2 快得多；每有 1.00 mol HOONO 分解时，消耗 0.56 mol $Fe(CN)_6^{4-}$。计算 HOONO 通过途径 1 与途径 2 发生异构化的比例 k。

50-3-2 1.00 mol 过氧亚硝酸中按途径 1 分解的量为：0.56 mol / 2 = 0.28 mol（1 分）
比例为：0.28 / (1 − 0.28) = 0.39（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 51 题 （15 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第3题

51-1 $NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O$（1 分）

51-2 在 25°C 下，亚硝酸的 $pK_a = 3.29$，氨的 $pK_b = 4.85$；$N_2O_3(aq)$通过以下反应生成：

$$2HNO_2(aq) \rightleftharpoons N_2O_3(aq) + H_2O(l) \qquad K_D = 1.00 \times 10^{-2}$$

计算分析浓度为 0.100 mol/L NH_4NO_2 溶液中，所有含氮粒子的浓度。

51-2 NH_4NO_2 溶液为两性溶液，$c / K_a > 20$ 且 $cK_a > 20K_w$，故：

$$c(NH_4^+) = c(NO_2^-) = 0.100\ \text{mol/L}$$（1 分）

其 pH 为：

$$pH = (3.29 + 14.00 - 4.85) \div 2 = 6.22$$

故：

$$c(NH_3) = c(HNO_2) = 10^{-14.00 + 3.29 + 4.85} \times 0.100\ \text{mol/L} = 1.17 \times 10^{-4}\ \text{mol/L}$$（1 分）

$$c(N_2O_3) = K_D c^2(HNO_2) = 1.37 \times 10^{-10}\ \text{mol/L}$$（1 分）

51-3 在 pH = 4 ~ 7 的缓冲水溶液中，以 NH_4Cl 和 $NaNO_2$ 为反应底物研究亚硝酸铵的分解动力学。改变体系的温度、pH 值、初始浓度 $c_0(NH_4Cl)$和 $c_0(NaNO_2)$，测得反应速率如下表：

实验编号	t / °C	pH	$c_0(NH_4Cl)$	$c_0(NaNO_2)$	r / (mol L^{-1} s^{-1})
1	25.0	5.00	0.500	0.500	1.99×10^{-6}
2	25.0	5.00	0.500	1.000	8.17×10^{-6}
3	25.0	5.00	1.000	0.500	4.27×10^{-6}
4	25.0	6.00	0.500	0.500	2.21×10^{-7}
5	50.0	5.00	0.500	0.500	2.14×10^{-5}

51-3-1 设反应的速率方程为 $r = k_{obs}c^x(NH_4^+)c^y(NO_2^-)c^z(H^+)$，推算 x、y、z 的值(保留整数)。

51-3-1 实验 1、2 的 $c_0(NaNO_2)$不同，其他因变量均相同，因此：

$$\left(\frac{0.500}{1.000}\right)^y = \frac{1.99 \times 10^{-6}}{4.27 \times 10^{-6}}$$（0.5 分）

$$y = 1.101 \approx 1$$（0.5 分）

实验 1、3 的 $c_0(NH_4Cl)$不同，其他因变量均相同，因此：

$$\left(\frac{0.500}{1.000}\right)^x = \frac{1.99 \times 10^{-6}}{8.17 \times 10^{-6}}$$（0.5 分）

$$x = 2.038 \approx 2$$（0.5 分）

实验 1、4 的 pH 不同，其他因变量均相同，因此：

$$\left(\frac{1.000 \times 10^{-5}}{1.000 \times 10^{-6}}\right)^z = \frac{1.99 \times 10^{-6}}{2.21 \times 10^{-7}}$$（0.5 分）

$$z = 0.954 \approx 1$$（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

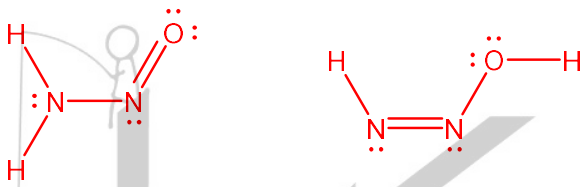
51-3-2 对比实验 1、5，反应温度不同，其他变量均相同。根据阿伦尼乌斯公式：

$$\ln(\frac{r_1}{r_5}) = \frac{E_a}{R}(\frac{1}{T_5} - \frac{1}{T_1})$$

$$\ln(\frac{1.99 \times 10^{-6}}{2.14 \times 10^{-5}}) = \frac{E_a}{8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}}(\frac{1}{323.2\ \text{K}} - \frac{1}{298.2\ \text{K}})$$

$E_a = 76.1$ kJ/mol（2 分）

51-4-1



（各 0.5 分）

51-4-2 根据上述研究，提出亚硝酸铵水溶液的分解机理，标明反应的速控步。

51-4-2

$NH_4^+(aq) \rightleftharpoons NH_3(aq) + H^+(aq)$ 快平衡

$2H^+(aq) + 2NO_2^-(aq) \rightleftharpoons N_2O_3(aq) + H_2O(l)$ 快平衡

$NH_3(aq) + N_2O_3(aq) \longrightarrow H_3N\text{-}NO^+(aq) + NO_2^-(aq)$ 决速步

$H_3N\text{-}NO^+(aq) \longrightarrow H_2N\text{-}NO(aq) + H^+(aq)$ 快反应

$H_2N\text{-}NO(aq) \rightleftharpoons HN{=}NOH(aq)$ 快平衡

$HN{=}NOH(aq) \longrightarrow N_2(g) + H_2O(l)$ 快反应

（2 分）

具体评分细则如下：

正确表明 NH_4^+、NH_3、NO_2^-和 N_2O_3（可包括 HNO_2）在决速步前达到平衡，得 0.5 分；

正确表明决速步的反应物为 1 分子 NH_3 和 1 分子 N_2O_3，无论决速步产物如何，得 1 分；

正确表明决速步之后的反应经历了 $H_2N\text{-}NO$、$HN{=}NOH$ 中间体，得 0.5 分。

51-4-3 根据提出的反应机理，推导反应速率方程，并与实验测定的反应速率方程进行比较，说明反应机理的合理性。

51-4-3 根据速控步假设，反应的速率方程为：

$$r = k_{rds}c(NH_3)c(N_2O_3)$$

由于亚硝酸的 $pK_a = 3.29$，氨的 $pK_b = 4.85$，而体系 pH 在 4~7 之间，故有：

$$c_0(NH_4^+) \approx c(NH_4^+) \quad c_0(NO_2^-) \approx c(NO_2^-)$$

因此：

$$c(NH_3) = c_0(NH_4^+)c(OH^-) \div K_b$$

$$c(N_2O_3) = c_0^2(NO_2^-)c^2(H^+)K_D \div K_a^2$$

代入速率方程表达式，得：

$$r = \frac{k_{rds}K_DK_W}{K_a^2K_b}c(H^+)c_0^2(NO_2^-)c_0(NH_4^+)$$（1 分）

将根据提出的反应机理推导的反应速率方程与实验测定得到的速率公式比较，可发现二者完全吻合，从而说明提出的反应机理是合理的。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

51-4-4 反应级数 z 变小。酸性较强时，亚硝酸分子的浓度不可忽略，$c_0(NO_2^-) \approx c(NO_2^-)$不再满足；$c(NO_2^-)$变小导致实际求出的 r 变小，而方程式中 z 的数值仍然按 $c_0(NO_2^-)$进行计算，导致了反应级数 z 的实验值偏小。（1 分）

预测和理由均正确，才可得分。

第 52 题 （10 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第6题

52-1 $E = hcL / \lambda = 6.626 \times 10\text{-}34\ \text{J s}^{-1} \times 2.998 \times 10^8\ \text{m/s} \times 6.022 \times 10^{23} / 320\ \text{nm} = 374\ \text{kJ}$（1 分）

52-2 利用稳态近似，推出 X_2 的生成速率的表达式(用 I_a, k_2, k_3 以及 c(X)表示)。

52-2 对 X*由稳态近似得：

$$\mathrm{d}c(X^*) / \mathrm{d}t = I_a - k_2c(X)c(X^*) - k_3c(X^*) = 0$$（1 分）

$$c(X^*) = \frac{I_a}{k_2c(X) + k_3}$$

X_2 生成速率为：

$$\mathrm{d}c(X_2) / \mathrm{d}t = k_2c(X)c(X^*) = \frac{k_2c(X)I_a}{k_2c(X) + k_3}$$（1 分）

52-3 定义量子产率 Φ 为产物分子的生成量与光子的吸收量之比值，写出 Φ 的表达式(用 I_a, k_2, k_3 以及 c(X)表示)。

52-3 $\Phi = \dfrac{k_2c(X)}{k_2c(X) + k_3}$（1 分）

52-4 (a)（1 分）

52-5 若体系内已有蒽的二聚体 X_2 生成，则体系中还存在如下逆反应：

$$X_2 \longrightarrow 2X \qquad k_4$$

定义蒽的二聚与解聚反应速率相等的状态为达到光化学平衡的状态；则以下方法中，能提高达到光化学平衡时蒽的转化率的方法有：

(a) 提高 X 的浓度　(b) 降低 X 的浓度　(c) 提高照射光强

(d) 降低照射光强　(e) 改用远紫外光(10 ~ 200 nm)照射

52-5 有(a)和(c)（1 分）

对(a)选项不做要求。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

52-6 控制在分子内进行时，式 1 和式 3 不变；式 2 变为：X*→P(k_2)；

对 X*由稳态近似：$dc(X^*)/dt = I_a - k_2c(X^*) - k_3c(X^*) = 0$

$$c(X^*) = \frac{I_a}{k_2 + k_3}$$

P 生成速率为：$dc(P)/dt = k_2c(X^*) = \frac{k_2 I_a}{k_2 + k_3}$（1 分）

由上式可见，产物 P 的生成速率与 X*或 X 的浓度无关；52-4 (a)不能提高量子产率。（0.5 分）

若存在逆反应 P→X(k_4)，则达到光化学平衡时：

$$dc(P)/dt = \frac{k_2 I_a}{k_2 + k_3} - k_4c(P) = 0$$（1 分）

可见，速率常数不变时，产物浓度 c(P)仅与 I_a 有关；提高 I_a 而不改变其他条件时，光化学平衡状态下 c(P)更高而 c(X)更低，光化学平衡时蒽的转化率更高。52-5(c)仍能提高达到光化学平衡时蒽的转化率（0.5 分）而(a)不能提高达到光化学平衡时蒽的转化率。

通过文字说明，解释清楚，也可得分。例如：

控制在分子内进行时，生成产物的反应为 X*→P，猝灭反应为 X*→X；二者为平行的一级反应，产物的比值等于二者的速率常数比而与 X*或 X 的浓度无关；（1 分）因此，**6-4** (a)不能提高量子产率。（0.5 分）

提高照射光强 I_a，正反应速率仍然提高而逆反应速率不变；（1 分）故光化学平衡时蒽的转化率提高，**6-5**(c)仍能提高达到光化学平衡时蒽的转化率。（0.5 分）

52-7 光化学反应的量子产率 Φ 是否有可能远大于 1？若是，举例说明；若否，说明理由。

52-7 有可能；例如光引发的 CH_4 与 Cl_2 的反应(或其他光引发的自由基链式反应)等。（1 分）

理由和判断均正确，才可得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。